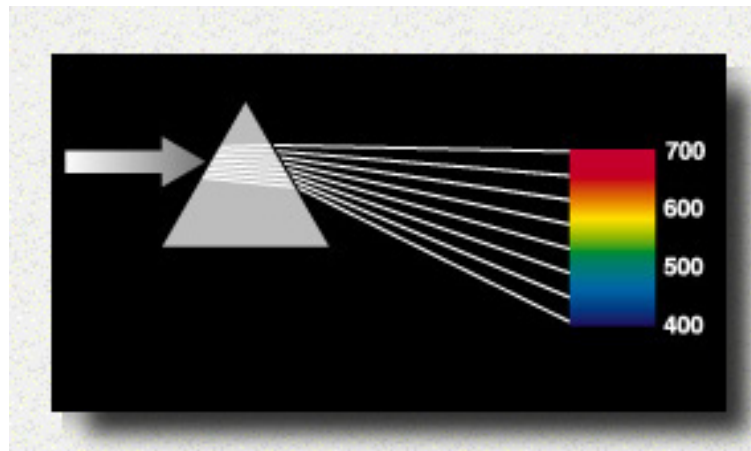


AWB (Auto White Balance)

- **기본지식**
 - 빛이란?
 - 색온도
 - Color 특성
 - Color Model
 - Color Model 간의 변환
- **AWB (Auto White Balance)**
 - AWB 정의
 - AWB의 전제 조건
 - AWB 방법
 - AWB Process
 - ATO Block 구성
 - AWB 데이터 흐름
 - AWB RTL code 분석
 - Registers of ATO-AWB
- **AWB 관련 논문 정리**
- **Epilogue**

1. 빛이란?

- 빛은 일종의 전자파
- 파장에 따라 특성이 달라짐.
 - 빛은 400-700nm의 에너지를 갖고 있으며, 이 에너지가 망막에 있는 시신경을 자극하여 색을 인식함.
 - 나노미터는 빛의 파장을 측정하는 데 사용하는 단위, (1nm=10억분의 1미터).
 - "가시광"의 범위: 380-780nm.
 - 한낮의 햇빛을 "백색광"으로 인식하며, 백색광은 400nm(파랑)와 700nm(빨강) 사이의 가시광이 혼합된 것임.
- 빛의 스펙트럼
 - 백색광이 프리즘을 통과하면 무지개의 일곱 가지 빛으로 나뉨.
 - 빛이 개체에 부딪히면 일부 빛이 반사되는데, 반사된 빛을 개체의 컬러로 인식함.

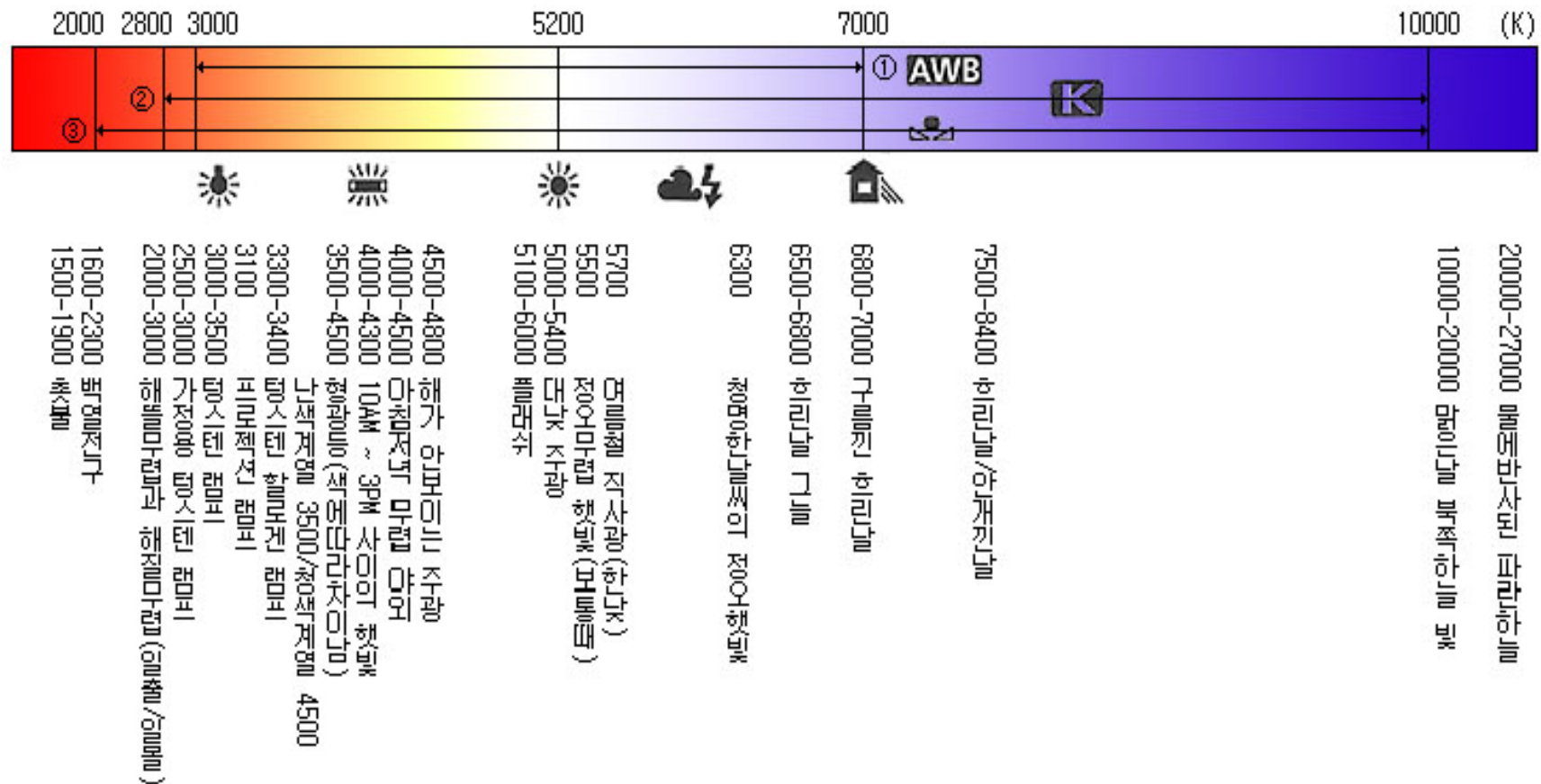


< 빛의 스펙트럼 >

2. 색온도

■ 색온도(色溫度, Color temperature)

- 이상적인 흑체[完全黑體]가 방출하는 빛의 색은 플랑크의 복사법칙(輻射法則)에 의해 온도에 의해서만 정해짐. 물체가 가시광선을 내며 빛나고 있을 때 그 색이 어떤 온도의 흑체가 복사하는 색과 같이 보일 경우, 그 흑체의 온도와 물체의 온도가 같다고 보고 그 온도를 물체의 색온도라고 한다. 즉, 물체의 색온도는 같은 색광의 흑체의 온도(절대온도 K)로 표시된다.





3. Color 의 3가지 특성

■ 색상(hue)

- 빛의 파장에 따라 우리의 감각기에 의해 인식되는 색의 종별을 말한다. 색의 구별을 위한 명칭을 말하며, 빨강, 주홍, 노랑, 초록, 파랑, 보라, 등으로 구분된다.

■ 명도(value/lightness)

- 색상 간의 명암 정도와 색채의 밝기를 비교할 수 있는 척도를 가리킨다. 백색을 가할수록 명도가 높아지며 흑색을 가할수록 명도는 낮아진다. 명도의 기준 척도로 gray scale(무채색 스케일)을 사용한다.

■ 채도(chroma/saturation)

- 색의 순수한 정도나 강약을 나타내는 성질을 말한다. 순색에 가까울수록 채도가 높으며 다른 색상을 가하면 채도가 낮아진다. 무채색은 채도가 0인 색을 가리킨다. .

4. Color Model

■ Color Model

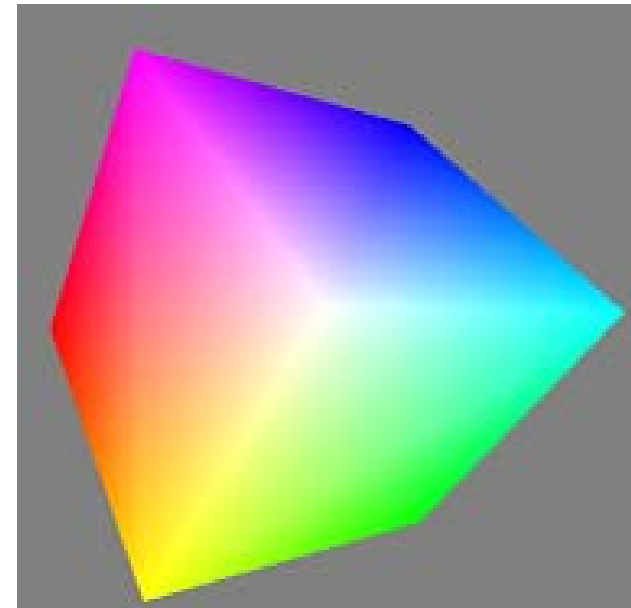
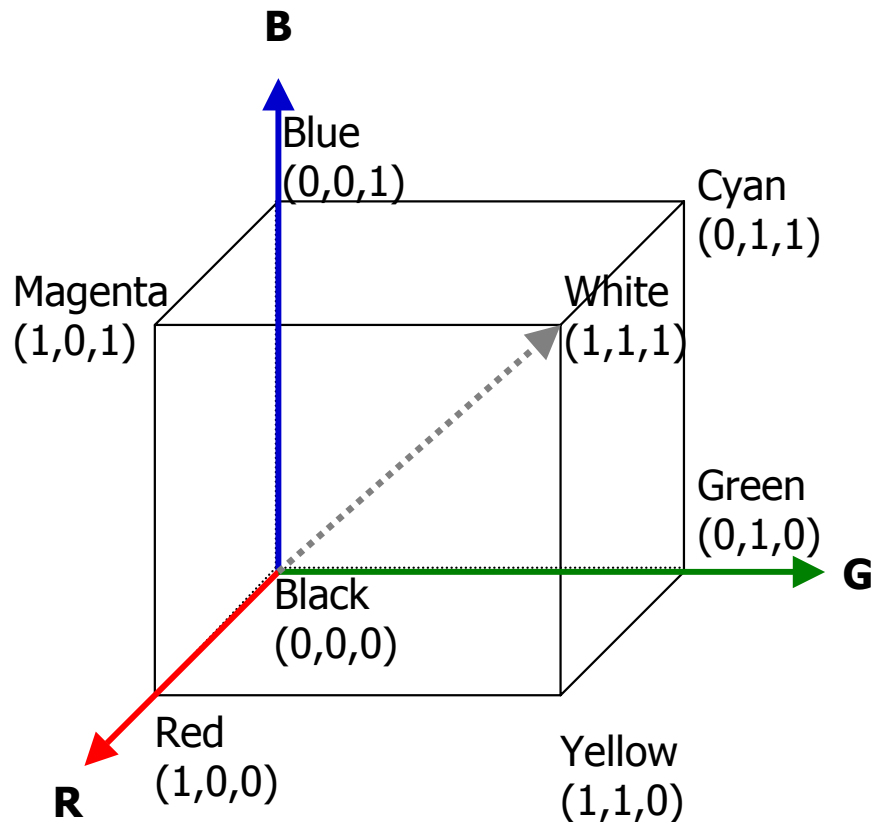
- 컬러와 다른 컬러와의 관계를 표현하는 방법.
- 컬러모델의 대표적인 종류
 - RGB : CRT Monitor , Computer graphics ..
 - CMY : 컬러 출판, 컬러프린터..
 - HSI : 색상, 명도, 채도를 각각 다루는 시스템
 - Y Cb Cr , YIQ, YUV ...

■ 가색체계



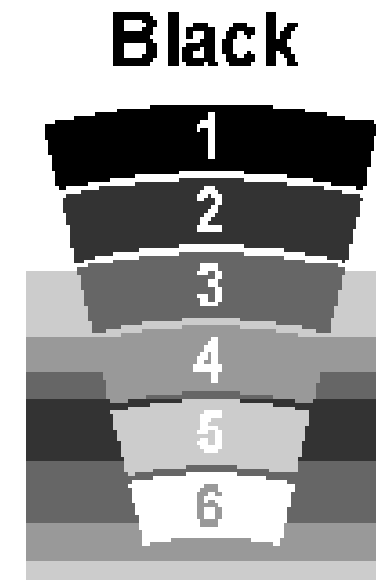
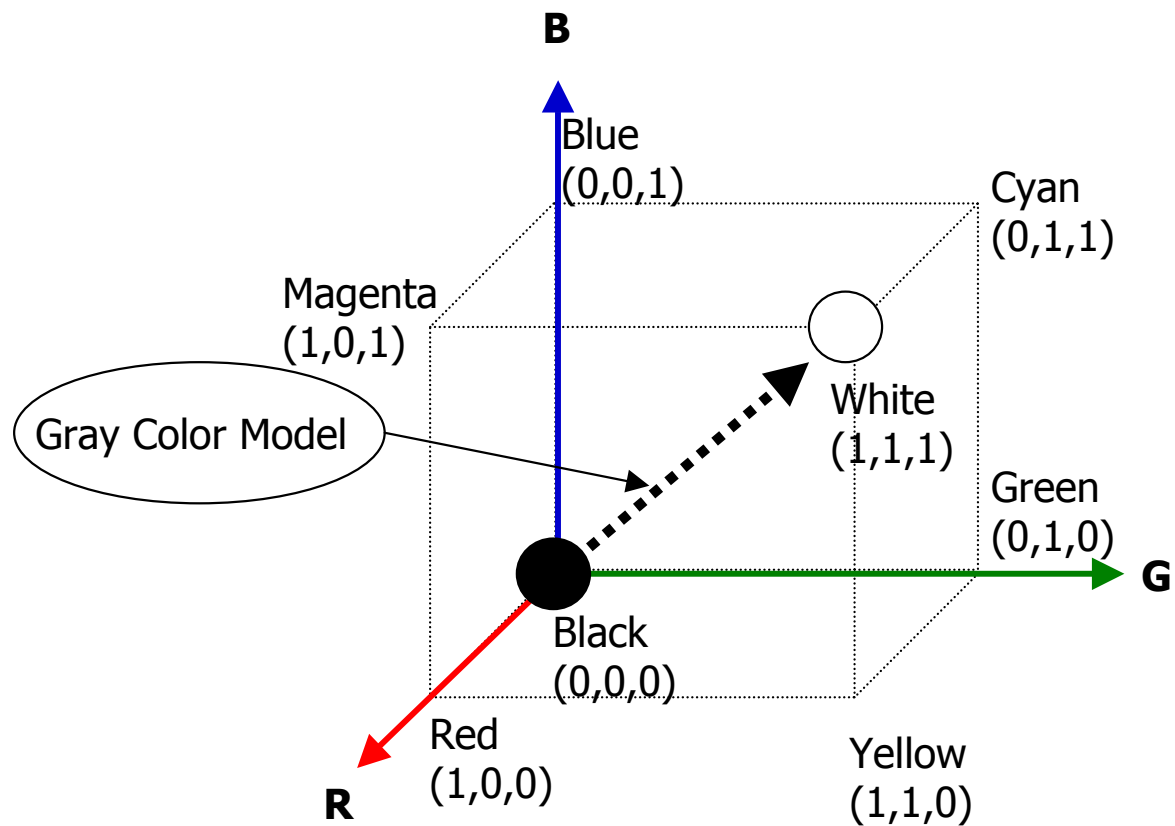
4-1. RGB Color Model

- Red, Green, Blue 색상 조합으로 표현하는 색상모델.
 - 빛(파장)은 혼합할수록 밝아 진다. = 가색 체계 (Additive system)
 - RGB를 같은 양으로 혼합 = 흰색 (White)
 - Primary color = RED, GREEN, BLUE
 - Secondary color : YELLOW = Red + Green
CYAN = Green + Blue
MAGENTA = Blue + Red



4-2. Gray Color Model

- 빛의 밝기 만을 표현한 모델

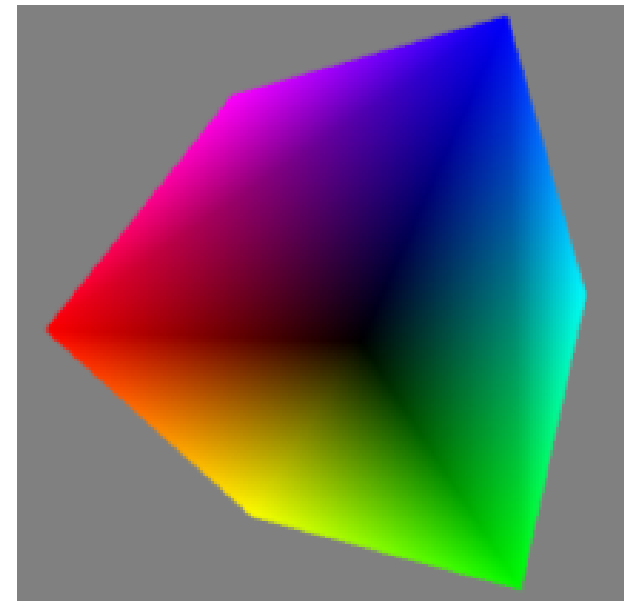
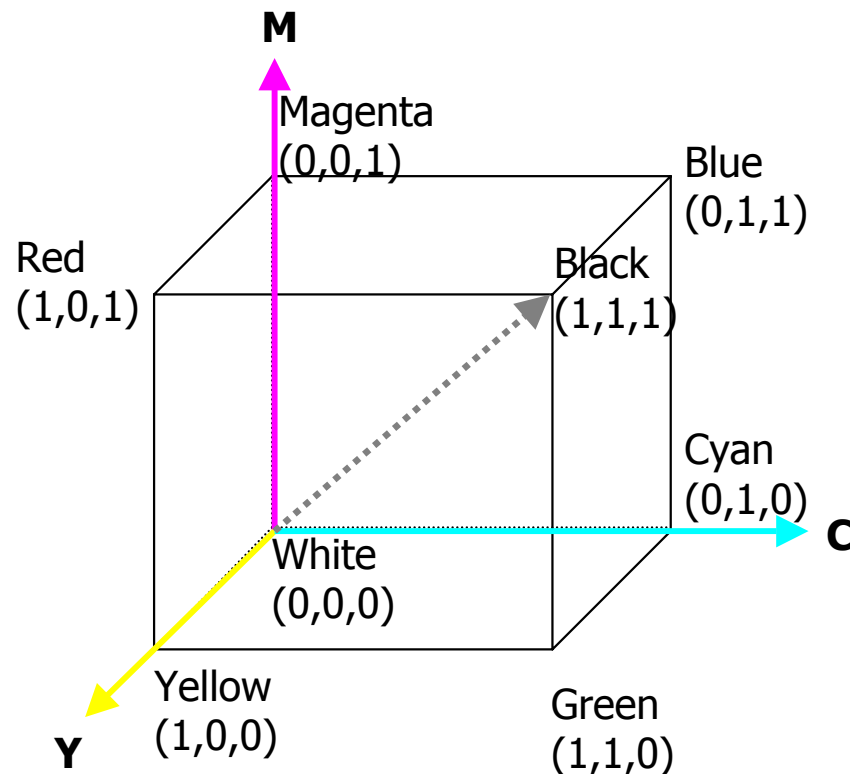


< Gray color Model 과 RGB color Model 의 비교 >

4-3. CMYK Color Model

- 인쇄시스템에 사용 하는 모델 = 감색체계 (Subtractive system)
 - Primary color = CYAN, MAGENTA, YELLOW
 - CMYK: C+M+Y가 best black을 만들지 못하므로 K(pure black) 추가.
 - Secondary color
 - Red : Yellow + Magenta
 - Green : Cyan + Yellow
 - Blue : Magenta + Cyan
 - RGB와 보색관계

BLACK = CYAN+MAGENTA+YELLOW (in theory)
WHITE = No color



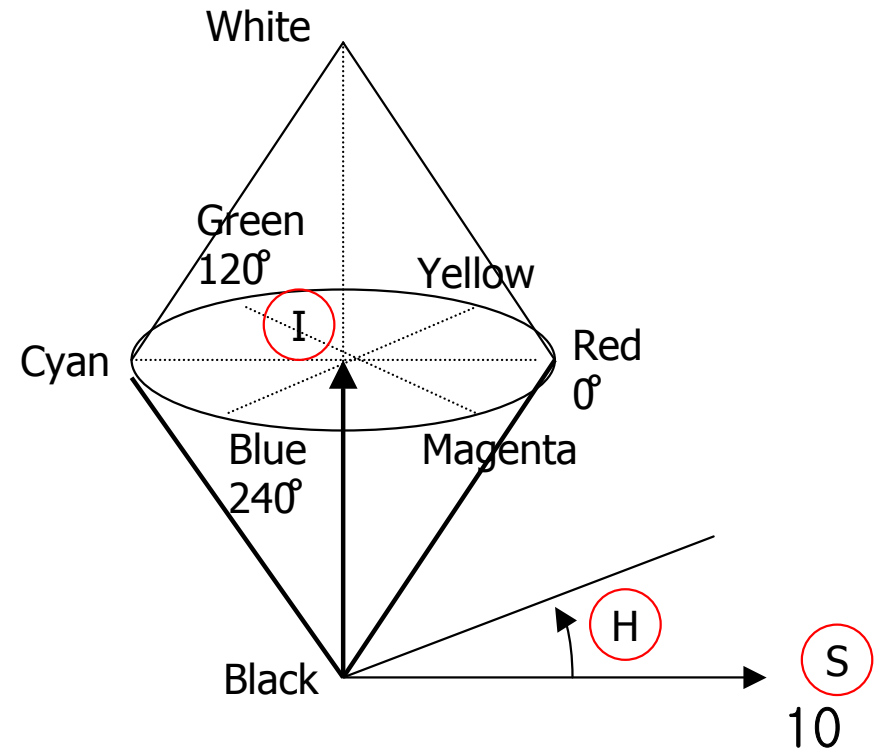
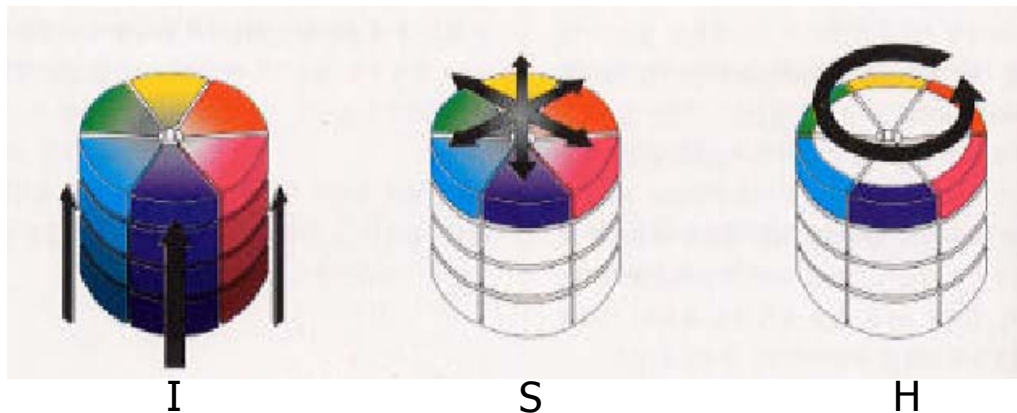
4-4. HSI Color Model

■ HSI(Hue Intensity Saturation) 컬러모델

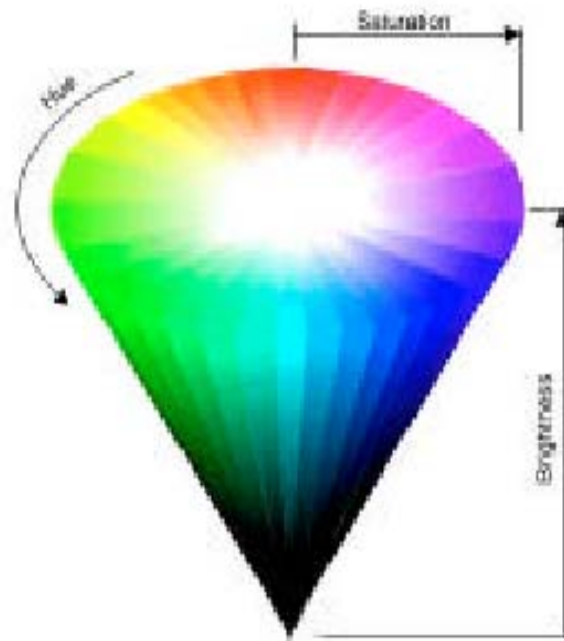
- 인간의 시각 시스템과 유사한 컬러모델.
- HSV(Hue Saturation Value)컬러모델이라고도 함.
 - I(Intensity)와 V(Value)는 명도라는 것으로 밝기의 정도
 - H(Hue)는 색상, S(Saturation)는 색의 탁하고 맑음을 가리키는 채도.
- 단순히 색상, 명도, 채도만 변경하고자 할 때 사용하기 편한 좌표계.
- 많은 영상 처리 어플리케이션에서 사용 – 명도

■ 좌표축 – 색상, 명도, 채도

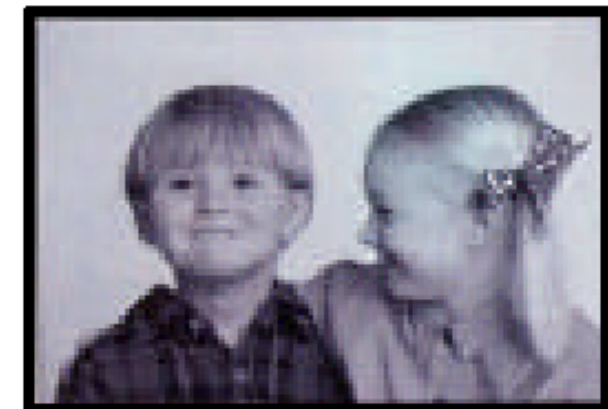
- 색상 (H) : 0 ~ 360 degree
- 채도 (S) : 0 ~ 1 (반지름)
- 명도 (I) : 0 ~ 1 (Black , White)



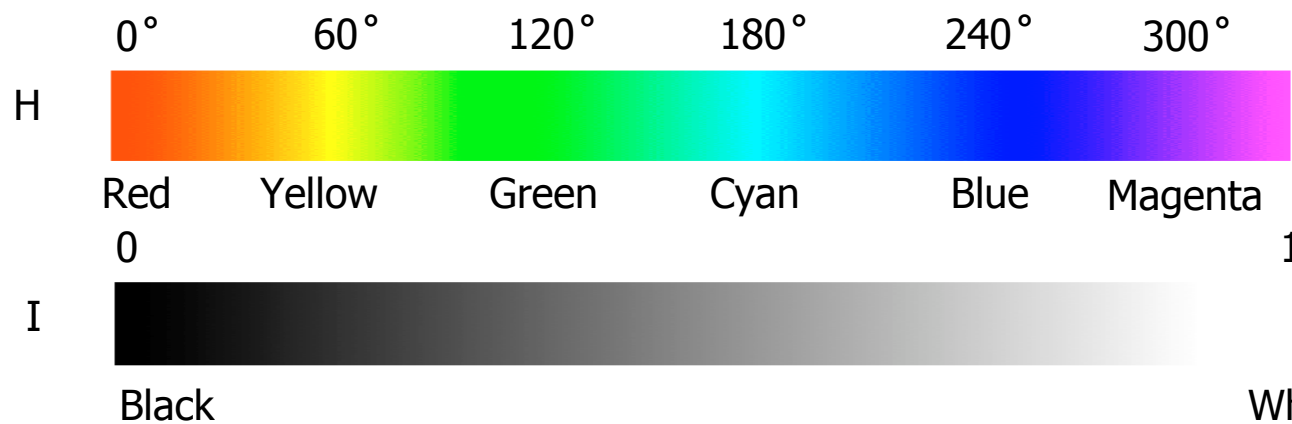
4-4. HSI Color Model



Color Image



Gray Scale Image





4-5. YCbCr Color Model

- 사람의 눈은 휘도신호에는 민감하지만 칼라신호에는 둔감하다는 사실에 착안하여 만들어진 방식의 컬러모델.
 - Y(Luminance): 밝기, 휘도
 - Cb(blueness) : 청색정도
 - Cr(Redness) : 적색정도
 - YCbCr은 컬러정보로부터 휘도(Luminance)를 분리한 컬러모델.
- RGB신호를 하나의 휘도신호와 두개의 색차신호로 변형.
 - $Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B$
 - $R - Y = R - (0.3R + 0.59G + 0.11B) = 0.7R - 0.59G - 0.11B$
 - $B - Y = B - (0.3R + 0.59G + 0.11B) = -0.3R - 0.59G + 0.89B$
- 휘도신호와 색차신호와의 레벨을 맞춤.
 - A-D와 D-A Conversion과 전송 등을 편리하게 하기 위함.
 - $Cb = 0.564 (B - Y)$
 - $Cr = 0.713 (R - Y)$

5-1. Color Model 간의 변환

RGB↔Gray	$\text{Gray} = 0.2989R + 0.5866G + 0.1145B$	$\begin{aligned} R &= 1.0\text{Gray} \\ G &= 1.0\text{Gray} \\ B &= 1.0\text{Gray} \end{aligned}$
RGB↔CMYK	$\begin{aligned} C &= 1 - R \\ M &= 1 - G \\ Y &= 1 - B \\ K &= \min(C, M, Y) \end{aligned}$	$\begin{aligned} R &= 1 - C \\ G &= 1 - M \\ B &= 1 - Y \end{aligned}$
RGB↔YCbCr	$\begin{aligned} Y &= 0.299R + 0.587G + 0.114B \\ Cb &= 0.16874R - 0.33126G + 0.5B \\ Cr &= 0.5000R - 0.41869G - 0.0813B \end{aligned}$	$\begin{aligned} R &= 1.000Y + 1.40200Cr \\ G &= 1.000Y - 0.34424Cb - 0.71414Cr \\ B &= 1.000Y + 1.77200Cb \end{aligned}$
RGB↔HSI	$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$ $S = 1 - \frac{3}{(R + G + B)}[\min(R, G, B)]$ $H = \cos^{-1} \left[\frac{\frac{1}{2}[(R - G) + (R - B)]}{\sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}} \right]$	

5-2. Color Model 간의 변환



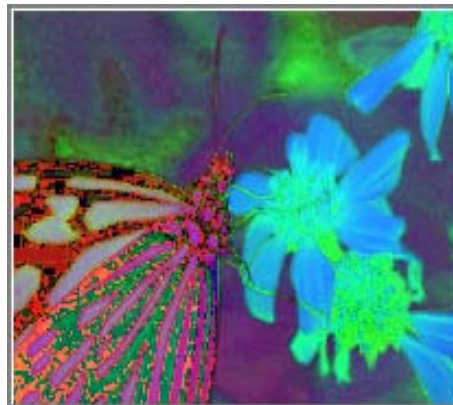
[원영상][RGB 영상]



[Gray로 변환한 그림.]



[CMY로 변환한 그림]



[HSI로 변환한 그림]



[YCbCr로 변환한 그림]

A W B

AWB의 정의

■ AWB란? : White 를 White 로 보이게 하는 것.

- 인간의 눈은 대뇌의 작용에 의해 광원이 변하여도 흰색은 항상 흰색으로 보인다. 그러나, 센서는 주어진 색온도의 반사광을 그대로 재현해 보여 주기 때문에 인간의 눈에서는 차이로 인지하게 되는데 이러한 현상을 인간의 눈의 기준에 맞도록 재조정 하는 것임.

■ AWB 원리

- 입사 된 광원의 색온도와 상관없이 R-Y,B-Y이 색차성분 벡터의 평균치가 화이트라고 가정하고, 색 평균치를 화이트로 이동하는 것을 의미함.
 - 벡터성분을 모두 적분하여 평균을 내면 원점으로 수렴.

■ 광원에 따른 이미지변화



백열등



청명한 정오



구름



일광

=



AWB

AWB의 전제 조건

■ AWB 문제를 풀기위한 전제조건

- 색온도(color temperature)를 정확하게 맞추기 위해서는 그 **기준정보가 필요**하며 알고리즘에 따라 전제 조건이 조금씩 틀릴 수 있다. (but, 의미상으로는 비슷한 것 같다)
- 전제 조건
 - 컬러 영상의 모든 R, G, B의 합은 white이다 .
 - 일반적인 영상은 색상차 신호(R-Y, B-Y)의 평균이 흰색영상의 색상차 평균과 동일하다 .
 - Gray World Assumption - 주어진 영상이 색상의 변화가 충분하다면 평균 R, 평균 G, 평균 B로 이루어진 색상은 회색이다 .
 - 이미지의 가장 밝은 부분이 흰색이 되도록 빨간색과 녹색, 파란색의 밝기를 조절한다.

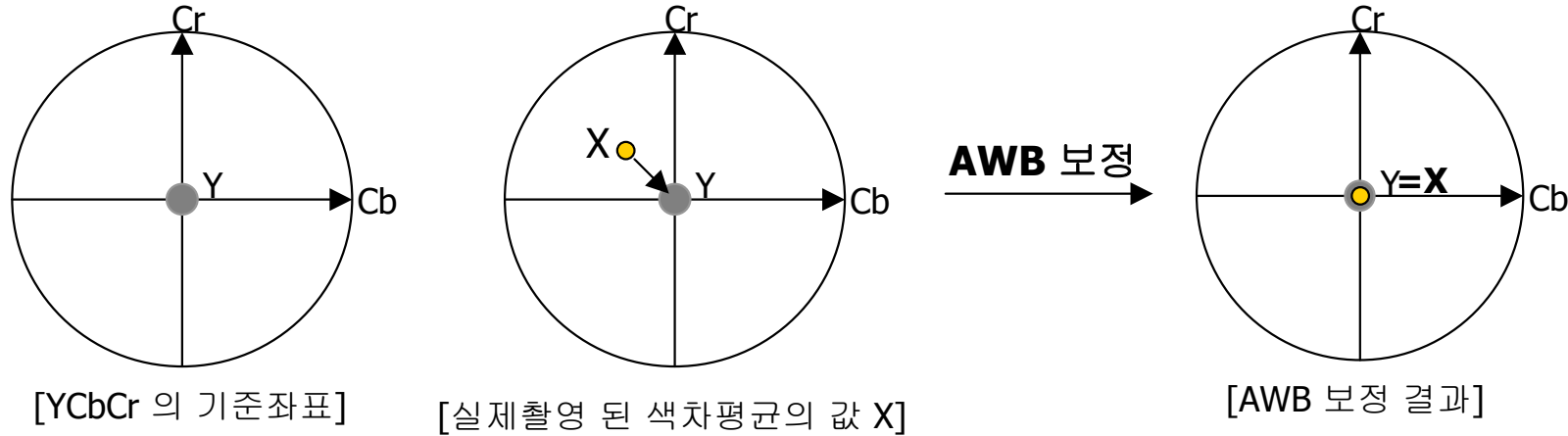
■ Traditional AWB methods

- 영상에서 색상차 성분(R-G, B-G or R-Y, B-Y)의 평균을 계산하고 이 값이 white값에 가까워질 수 있도록 R, G gain을 조절하는 형식을 가짐.
- 문제점
 - **균일한 색상의 물체가 화면을 가득 채우는 경우 문제가 발생**

■ Improved methods

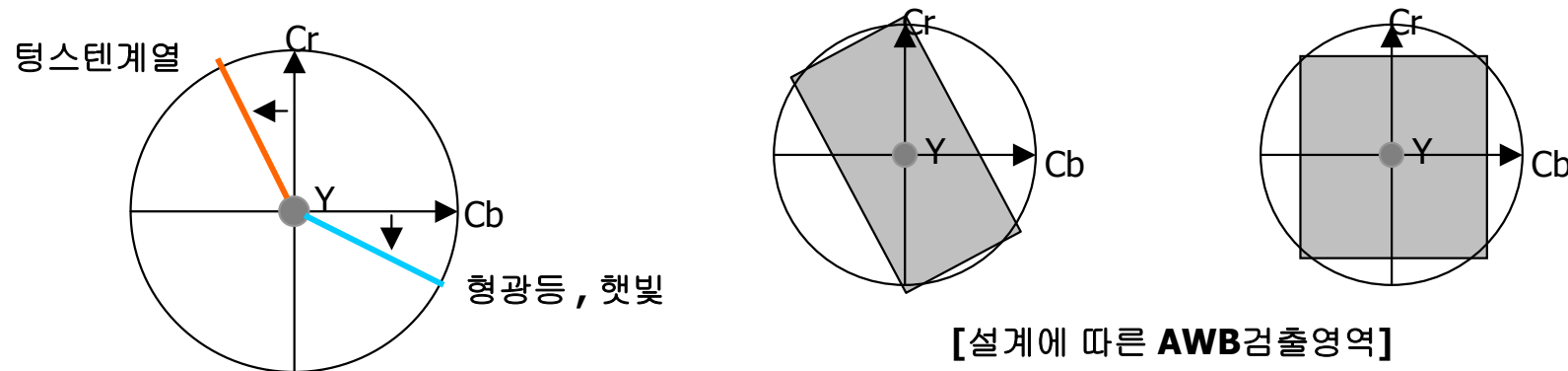
- Gain을 조정하되, **균일한 색상의 물체가 화면을 많이 차지할 때의 문제점을 해결하는 방향으로 조절한다**
- 즉, **화면을 여러 블록으로 분할한 다음, weight를 주거나 Gain이 조절 될 수 있는 범위 (predefined 영역)를 미리 정의하는 방법**으로 위의 문제를 해결하고자 하는 형태!

■ AWB 과정



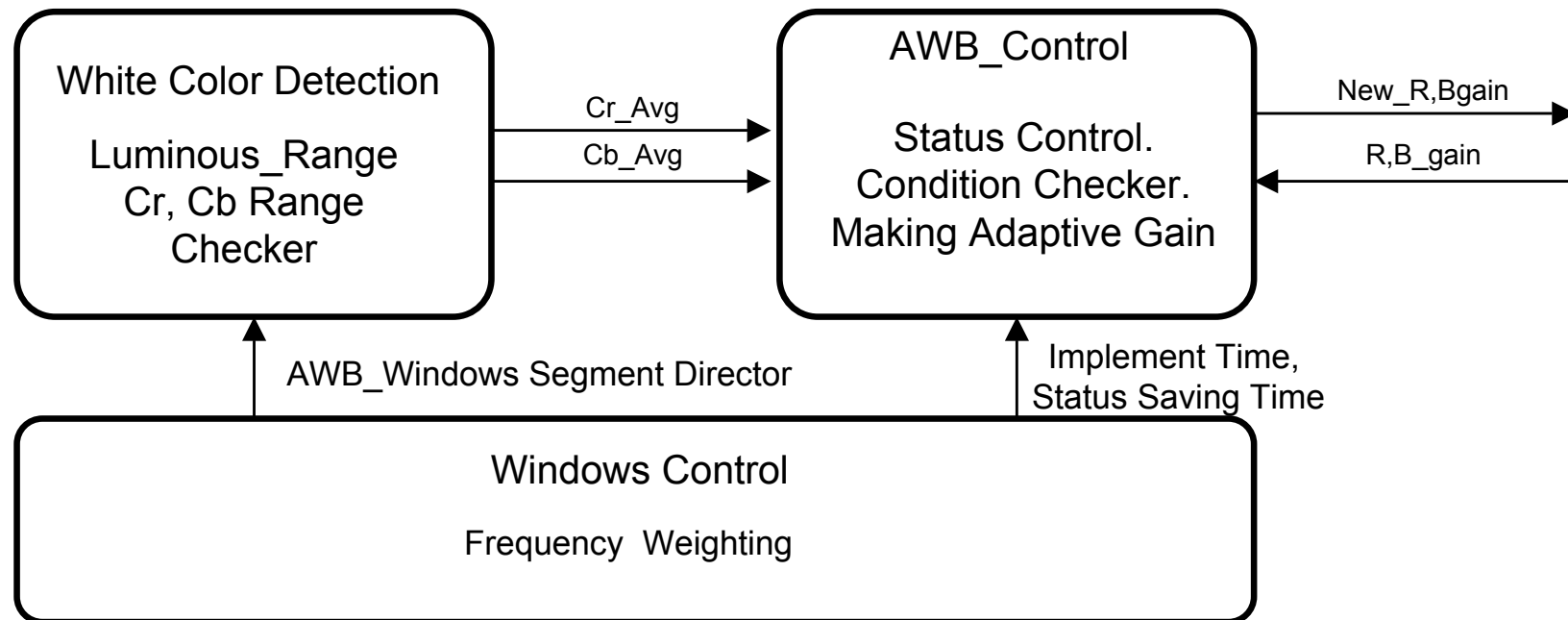
1. Cr 성분이 + 이므로 Red Gain을 - 방향으로 보정
2. Cb 성분이 - 이므로 Blue Gain을 + 방향으로 보정.
3. 색차 성분을 적분하여 평균치를 계산 → 원점방향으로 이동.
4. 1~3번 과정을 평균치(X)가 원점(Y)에 수렴 할 때 까지 반복 수행함.

■ 광원에 따른 변화 및 AWB 영역



AWB Process

- **Light Source**에 의해 왜곡된 **Color** 를 바로 잡아 주는 기능, 일반적으로 **Module** 별 **Color** 차이 / **Operation**중 들어지는 **Color** 수정 하는 기능
- **Digital R/B gain** 변경 하면서 **R/B** 에 적용.
- **IHCNTR**, **IHCNTB** 을 이용 하여 **Hue Control**할 수 있다.
- **CBSCL/Awb_Rate**이용 해서 **Speed Control** 할 수 있다.

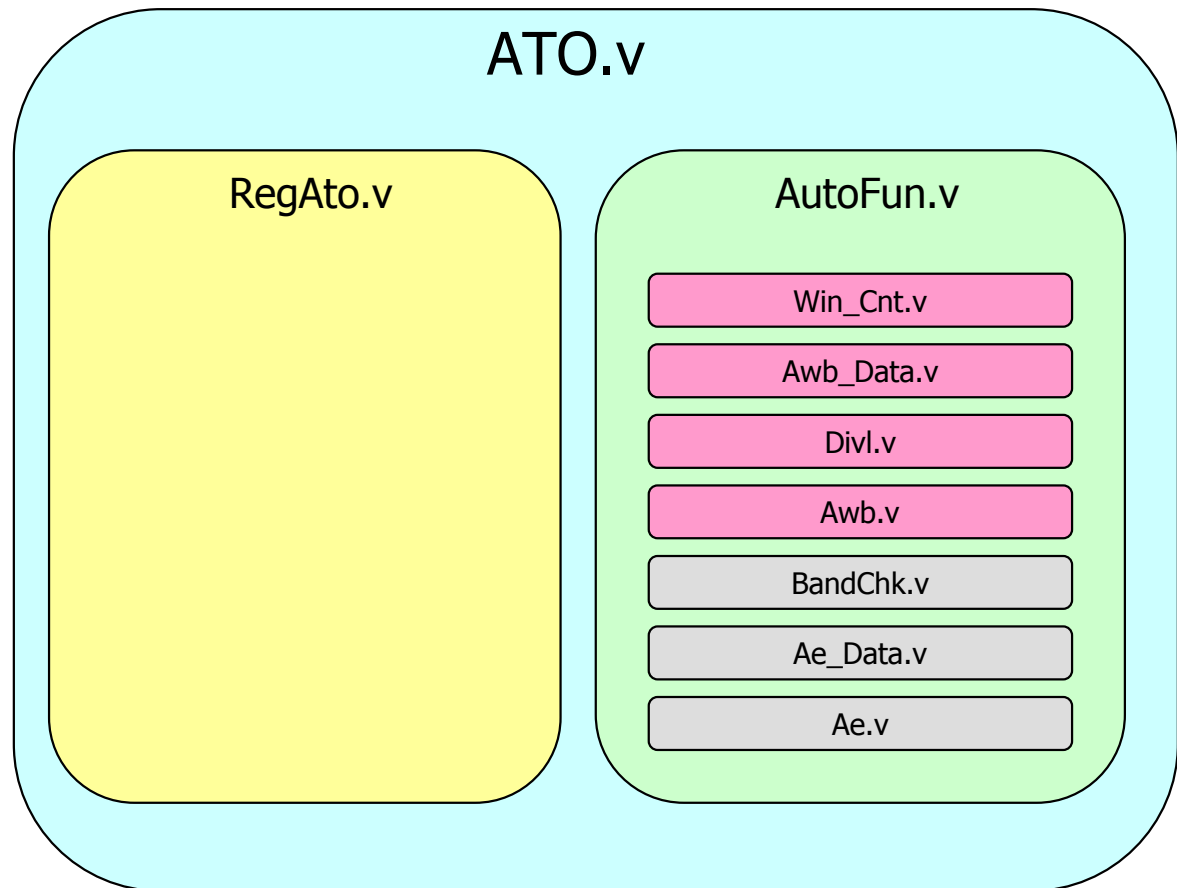


ATO Block 구성

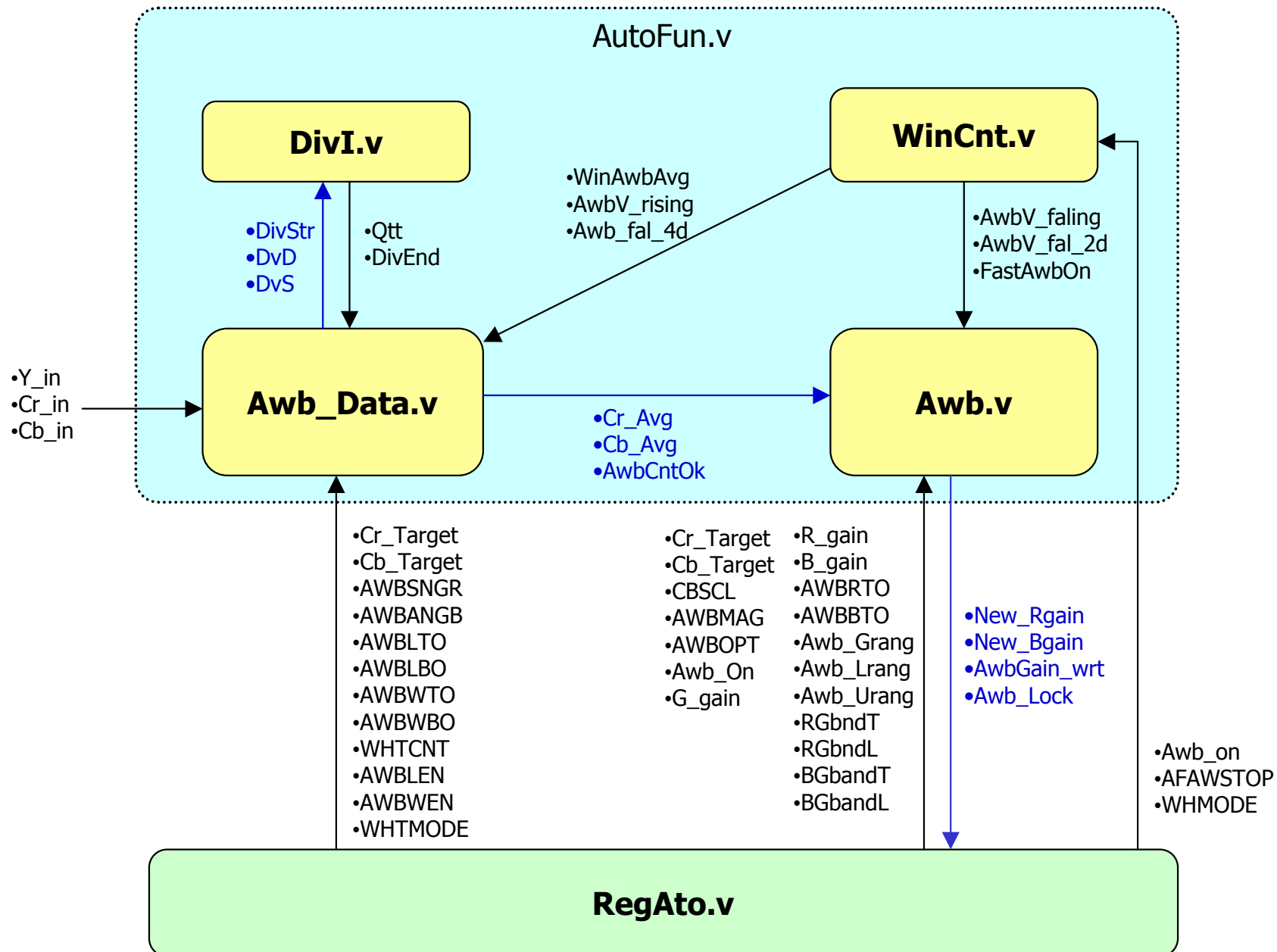
■ ATO Block 구성 (SID201A 기준)

■ ATO.v

- RegAto.v
- AutoFun.v
 - Win_Cnt.v
 - Awb_Data.v
 - Divl.v
 - Awb.v
 - BandChk.v
 - Ae.v
 - Ae_Data.v



AWB 데이터 흐름



AWB RTL code 분석(1)

■ ATO.v

- RegAto 와 AutoFun Module 을 호출.
 - Automatic Exposure Control (AE)
 - Automatic White Balance (AWB)

■ RegAto.v

■ Register Define.

■ Awb 관련 Register

- CBFC : Color balance function control
- CBMC : Color balance mode control
- CBRC : Color balance range control
- IHCNTR : Image Hue red control
- IHCNTB : Image Hue blue control
- DGBNDRT : R-Gain top selector register
- DGBNDRB : R-Gain bottom selector register
- DGBNDBT : B-Gain top selector register
- DGBNDBB : B-Gain bottom selector register
- AWBSNGR : Cr single range define
- AWBSNGB : Cb single range define
- AWBGRNG : AWB Ggain position
- WHTCNT : Minimum white pixel counter
- AWBLTO : AWB luminous top
- AWBLBO : AWB luminous bottom
- AWBWTO : AWB luminous weight top range
- AWBWBO : AWB luminous weight bottom range
- NEEDEN : Shutter Time for AWB Need enable
- NEEDDS : Shutter Time for AWB Need disable
- AWBRTO : AWB RGAIN during AWB Need
- AWBBTO : AWB BGAIN during AWB Need
- RGAIN : AWB R-Gain
- BGAIN : AWB B-Gain
- GGAIN : AWB G-Gain

AWB가 Control 하는 R/B Gain 의 사용범위 한정

Luminous 의 range 설정 → White pixel 판단.

Luminous 의 weight 설정.

- Register Write
- Register Read



AWB RTL code 분석(2)

■ AutoFun.v

- Win_Cnt , BandChk, Awb_Data, Awb, Ae, Ae_Data 모듈을 호출.

■ Awb_Data.v

→ **White Point** 가 움직일 수 있는 영역 안에 존재 하는 모든 **Pixel** 의 **Cr/Cb Average** 를 구함.

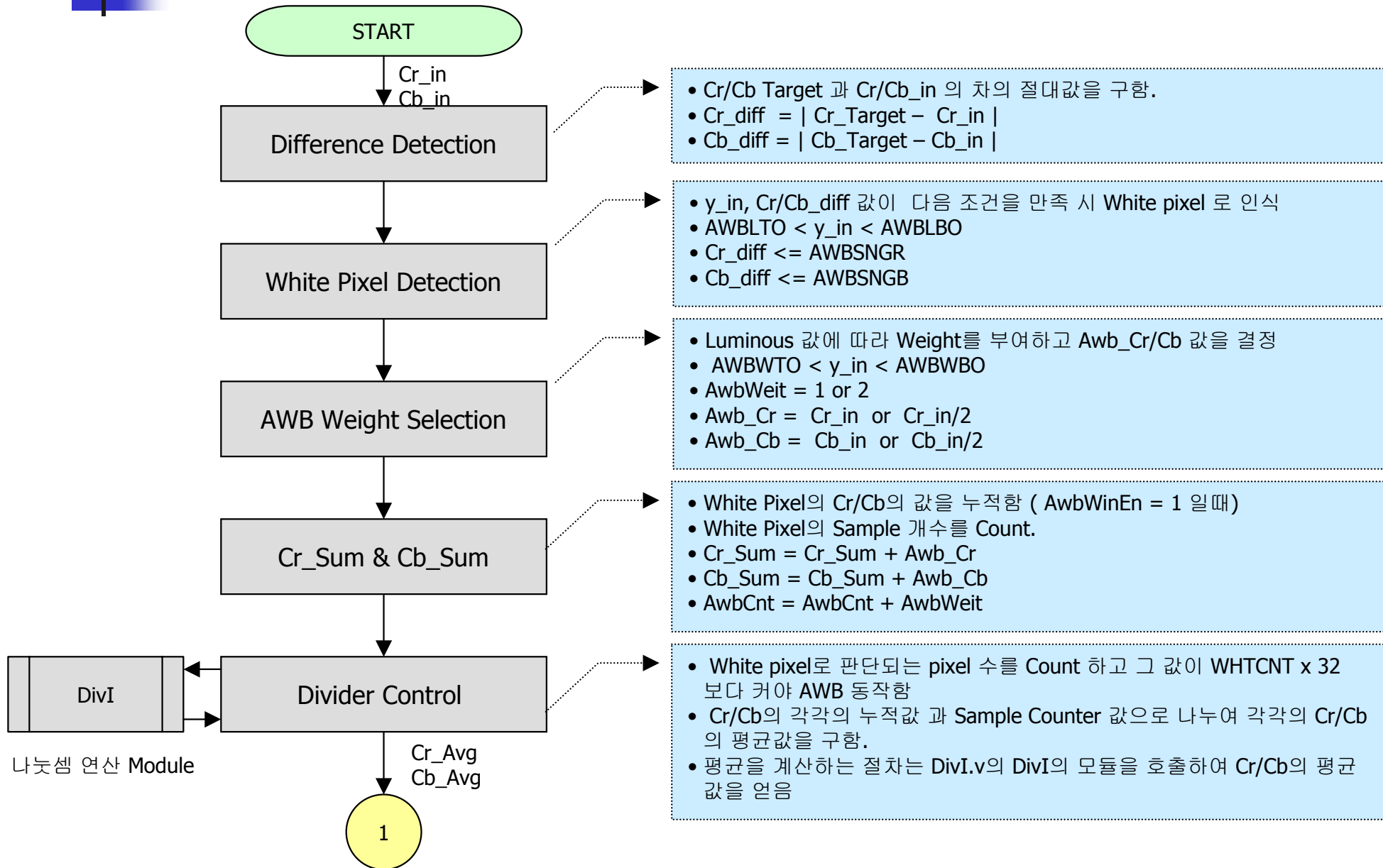
- Difference Detection
- White Pixel Detection
- AWB Weighting selection
- Cr_sum & Cb_sum Define
- Sample Counter Check
- Divider Control

■ Awb.v

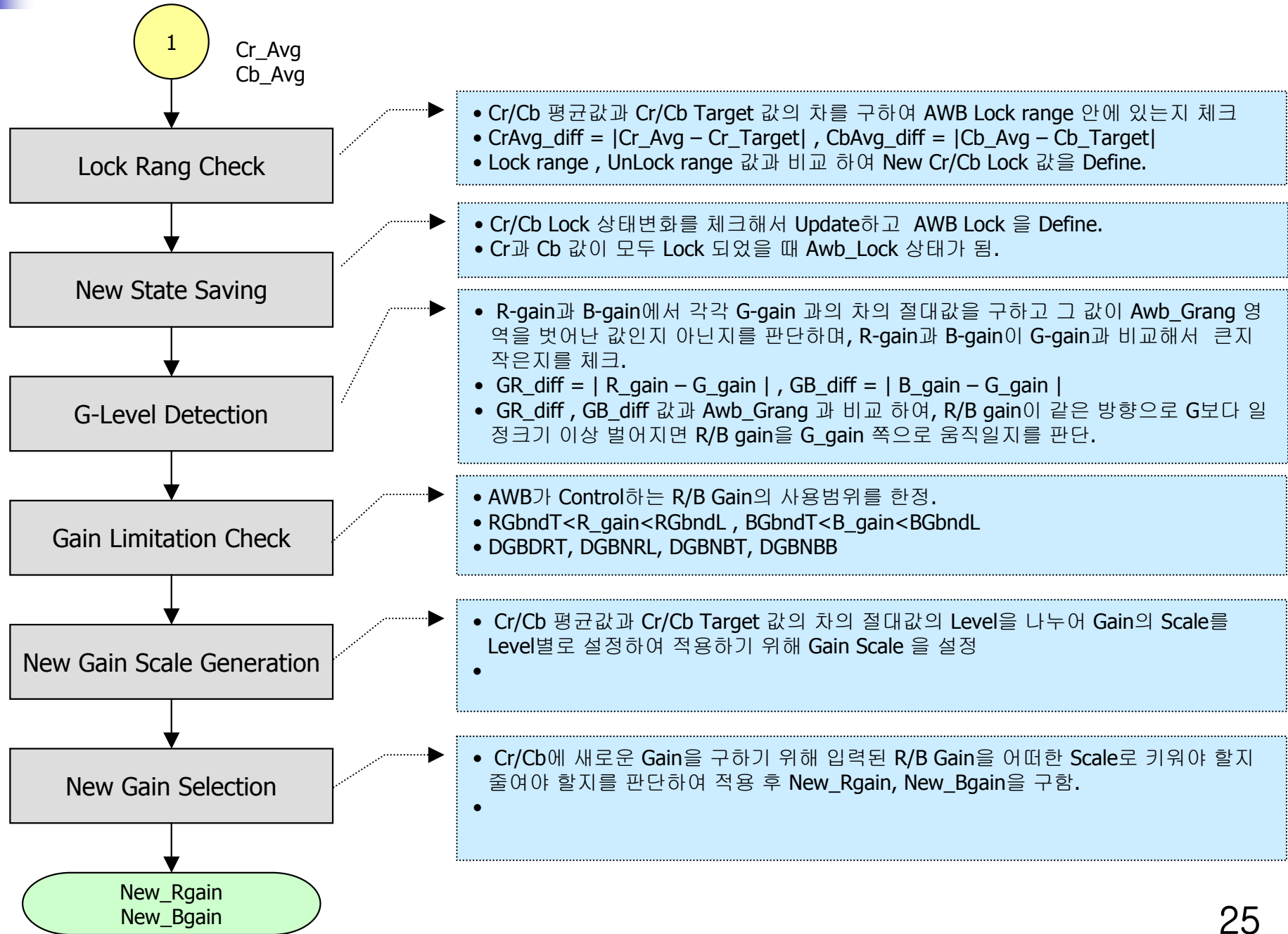
→ 새로운 **R-gain** 과 **B-gain** 을 구함.

- Output Signal Define
- Average Using Algorithm Checking
- New state Saving
- G-Level Detection
- Gain Limitation Checking
- New Gain Scale Generation
- New Gain Selection

AWB RTL code 분석(3)



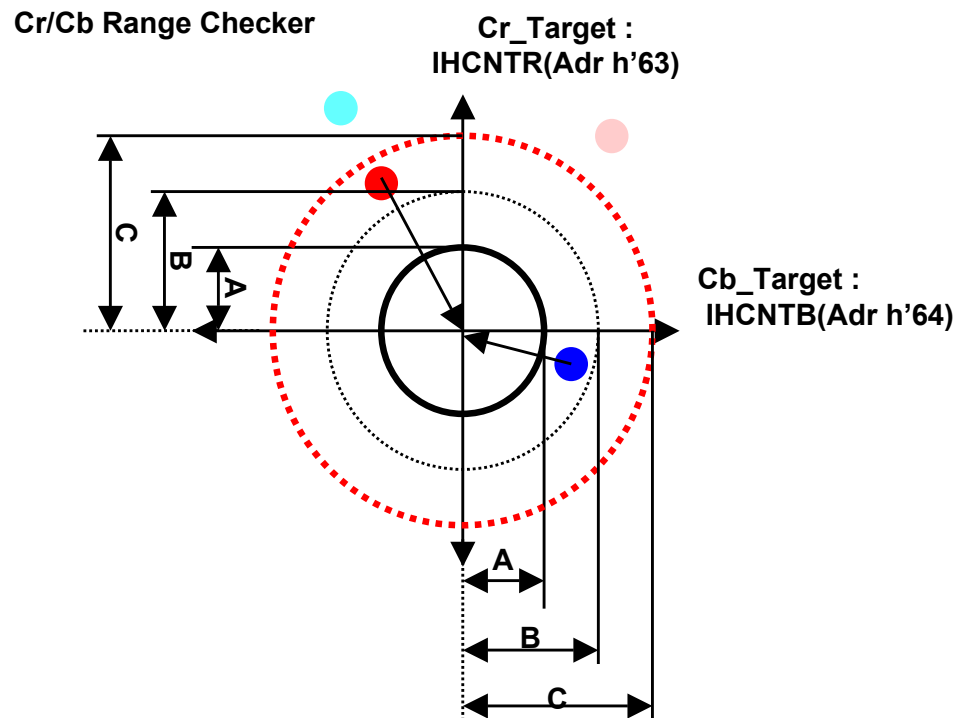
AWB RTL code 분석(4)



AWB RTL code 분석(5)

■ White Pixel Detection

- White Point가 움직일 수 있는 영역 안에 존재 하는 모든 Pixel의 Cr/Cb Average를 구해서 UnLock Range을 벗어 나면 Lock Range에 들어 갈 때 까지 R/B-Gain Control 한다.



A : Lock => CBRC[7:4] x 2

B : UnLock => CBRC[3:0] x 4

C : White Pixel Range로 Register AWBSNGR, AWBSNGB 사용,
Cr/Cb 의 White Pixel Range을 구분 해서 지정 할 수 있다.

- White Pixel Color Range :
AWBSNGR(Adr h'66), AWBSNGB(Adr h'67) 로
구분 하여 선택 할 수 있다.
UnLock Range보다는 넓어야 한다.

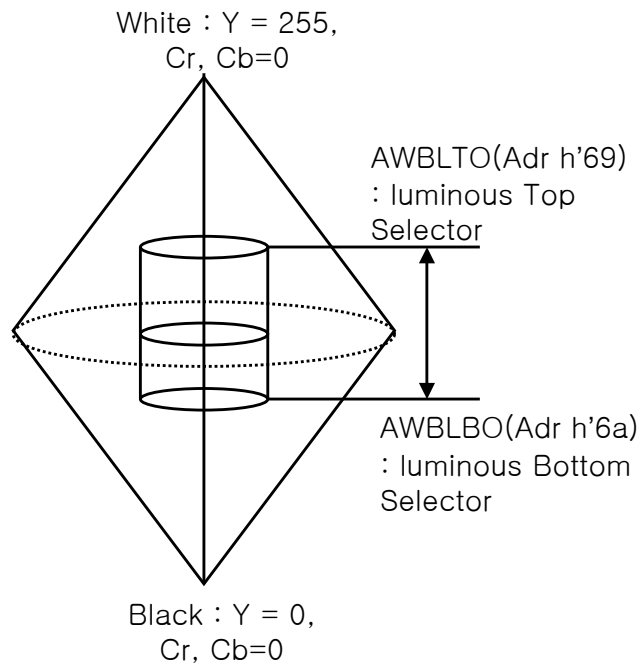
- Sample Counter Checker
=> White Pixel 로 판단되는 Pixel 수가
WHTCNT(Adr h'68) x 32 보다 많아야 AWB
동작 한다. (White Mode을 위해서 적용
되었으며, Average Mode도 사용됨)

AWB RTL code 분석(6)

■ Luminous Range Control

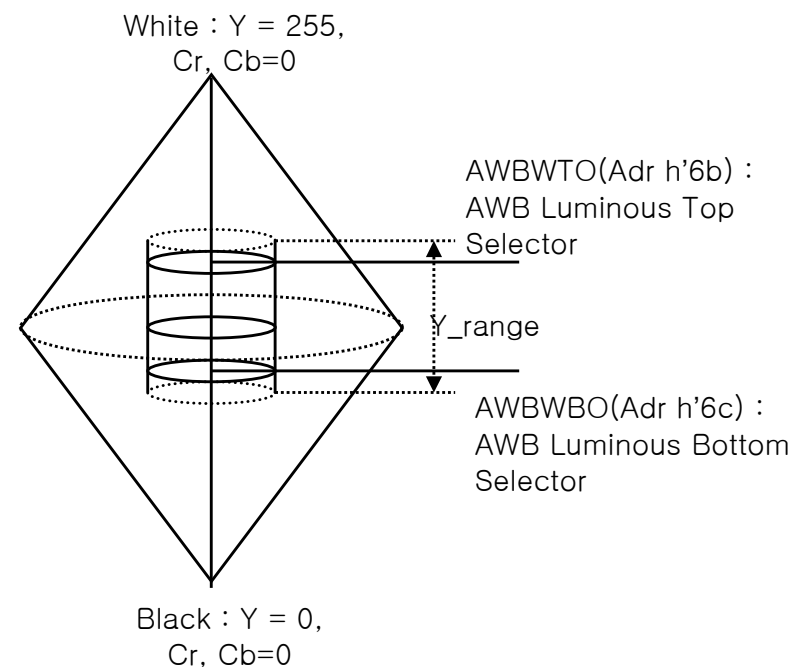
Luminous Range Checker :
White Pixel 판단에 Luminous Range 적용

AWBLEN(CBMC[7]) : Enable Luminous Range Mode, Enable이면 AWBLTO, AWBLBO 사용. Disable이면 전영역 사용



Luminous Weighting :
White Pixel로 판단 되었을 때
Luminous에 따라서 Weight을 준다.

AWBWEN : Enable Luminous Weighting Mode
Enable 이면 AWBWTO, AWBWBO 사용, Disable
이면 전영역 동일 하게 취급



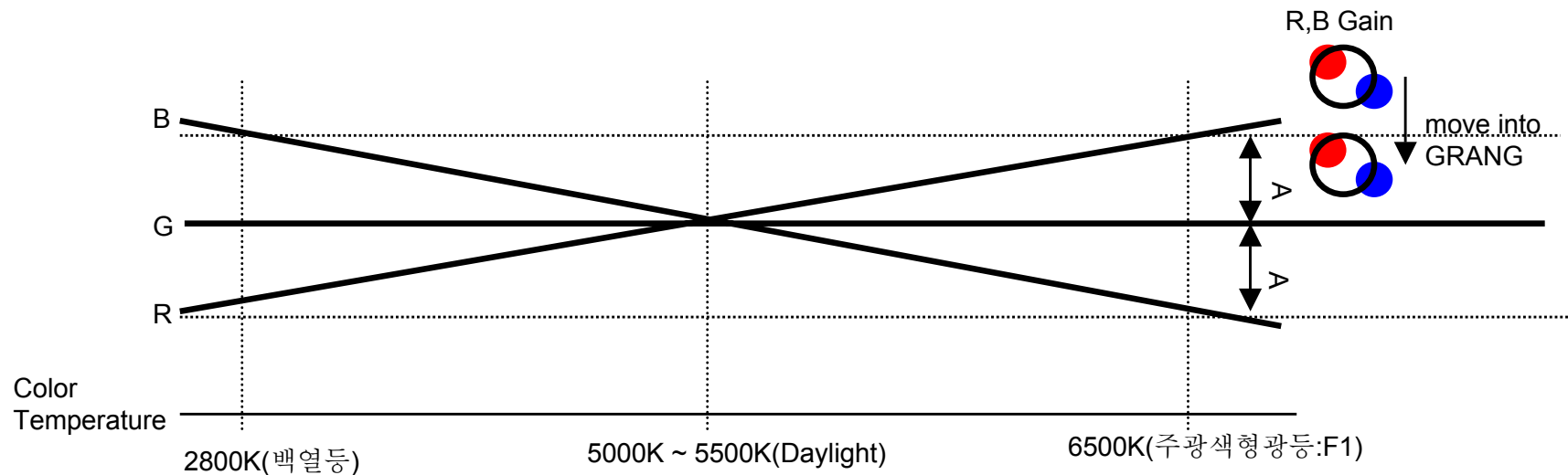
AWB RTL code 분석(7)

• R,B-gain Position control Compared G-gain level

R,G,B-Gain이 같은 조건(Gain=1)에 Color가 조정되었으면 Color Temperature 에 의해 왜곡된 Color를 잡는 AWB의 Digital Gain은 G가 Center에 있는 조건이라야 한다.

R/B Gain이 같은 방향으로 G보다 일정 크기 이상 벌어 지면, R/B Gain을 G-Gain 쪽으로 움직여 주는 기능이 필요.

=> A(GRANG) : R, B gain Position Control (CBMC[3:0])



■ Win_Cnt.v

■ AWB Frame Control

- AWB_Rate 가 1 이면 2-Frame마다 AWB를 실행.
- AWB_Rate 가 0 이면 4-Frame마다 AWB를 실행. (Default)

1. CBFC (color balance function control, Adr : h'd0)

- [7] : AWBFUN,
- [6:5] : WinPos => WinPos[1:0] : "00" : top, "01" right, "10" bottom, "11" left
- [4] : WHTMODE => Single Color Check Enable
- [3] : CBSCL => AWB Gain Scale 을 선택 한다. "1" => Fast, "0" => slow
- [2] : Awb_Rate => "1" => 2-frame 마다 AWB, "0" => 4-frame 마다 AWB
- [1] : AWBMAG => 야외 촬영 mode에 사용
- [0] : AWBOPT => 야외 촬영 mode에 사용

2. CBMC(Color Balance Mode Control, Adr : h'd1)

- CBMC[7] : 'AWBLEN' => Luminous Range Selector Mode Enable
- CBMC[6] : 'AWBWEN' => Luminous Weight Mode Enable

Registers of ATO-AWB (1)

•CBFC [R/W] Color Balance Function Control Address [d0'h], Default [8'h9c]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	AWBEN	WinPos		WHTMODE	CBSCL	AwbRate	AWBMAG	AWBOPT

AWBEN : Awb Enable

WinPos : Sensor Array의 Top을 Camera에 적용하는 위치를 선택

WHTMODE : White Pixel Detection Mode

CBSCL : AWB Gain 변화를 크게 해서 빠르게 반응 하도록 한다.

AwbRate : AWB 동작 Frame 수를 선택 한다. => "1" 2frame, "0" 4frame

AWBMAG/AWBOPT : Shutter가 'STSTP/STSTN'보다 적은 경우 AWB동작 제한.

"0x" : no operation(항상 같은 조건으로 동작)

"10" : AWB Stop @ too bright condition(Under unit step)

"11" : Cr-Gain, Cb-Gain을 AWBRTO, AWBBTO 로 보낸다

→ Too bright Condition은 NEEDEN, NEEDDS로 control 됨

•CBMC [R/W]

Color Balance Mode Control

Address [d1'h], default [8'hc3]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	AWBLEN	AWBWEN					AFAESTOP	AFAWSTOP

AWBLEN : WHTMODE인 경우 Luminous Range 선택, AWBLTO / AWBLBO 사용

**AWBWEN : WHTMODE인 경우 AWBLEN이면 Luminous에 따라서 weighting적용,
Weighting 적용되는 Luminous range는 AWBWTO / AWBWBO 사용**

AFAESTOP : Auto-Focusing 동안 AE stop enable (SID201A 에 추가됨)

AFAWSTOP : Auto-Focusing 동안 AWB stop enable (SID201A 에 추가됨)

Registers of ATO-AWB (2)

•CBRC [R/W] Color Balance Range Control

Address [d2'h], default [8'h33]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	LRANG				URANG			

LRANG : Frame의 Cr/Cb의 평균값과 Cr/Cb Target과 비교해서 **LRAGE x2** 보다 모두 적으면 **AWB**는 **Lock** 된다.

URANG : **AWB**가 **Lock**인 경우 **UnLock**되는 **Range**를 선택 하게 한다. 내부적으로 **x4** 해서 사용된다.

URANG => 4x used, **LRANG** => 2x used.

•IHCNTR [R/W] Image Hue Red Control

Address [d3'h], Default [8'h80]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	HRED							

AWB Cr Target Value Register

•IHCNTB [R/W] Image Hue Blue Control

Address [d4'h], Default [8'h84]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	HBLUE							

AWB Cb Target Value Register

Registers of ATO–AWB (3)

•DGBNDRT [R/W] AWB RGAIN Top Address [d5'h], Default [8'hff]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	DGBNDRT							

•DGBNDRB [R/W] AWB RGAIN Bottom Address [d6'h], Default [8'h40]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	DGBNDRB							

•DGBNDBT [R/W] AWB BGAIN Top Address [d7'h], Default [8'hff]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	DGBNDBT							

•DGBNDBB [R/W] AWB BGAIN Bottom Address [d8'h], Default [8'h40]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	DGBNDBB							

Registers of ATO-AWB (4)

•AWBSNGR [R/W]

Cr Single Range Define

Address [d9'h], default [8'h20]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	AWBSNGR							

WHTMODE인 경우 White Pixel의 Cr 영역을 지정

•AWBSNGB [R/W]

Cb Single Range Define

Address [da'h], default [8'h20]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	AWBSNGB							

WHTMODE인 경우 White Pixel의 Cb 영역을 지정

•WHTCNT [R/W]

Minimum White Pixel Counter

Address [dc'h], default [8'h01]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	WHTCNT							

WHTMODE인 경우 White Pixel 로 선택되는 pixel 수가 sample로 의미 있게 WHTCNT 사용,
white pixel이 WHTCNT이상인 경우 AWB 동작

•AWBLTO [R/W]

AWB Luminous top

Address [dd'h], default [8'hff]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	AWBLTO							

•AWBLBO [R/W]

AWB Luminous Bottom

Address [de'h], default [8'h60]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	AWBLTO							

Registers of ATO-AWB (5)

•AWBWTO [R/W]

AWB Luminous weighting top Range

Address [df'h], default [8'hc0]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	AWBWTO							

•AWBWBO [R/W]

AWB Luminous weighting Bottom Range

Address [e0'h], default [8'h80]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	AWBWBO							

•NEEDEN [R/W]

Shutter Time for AWB Need Enable

Address [e1'h], default [8'h32]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	RGAIN							

•NEEDDS [R/W]

Shutter Time for AWB Need Disable

Address [e2'h], default [8'h32]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	RGAIN							

•AWBRTO [R/W]

AWB RGAIN during AWB Need

Address [e3'h], default [8'h80]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	RGAIN							

•AWBBTO [R/W]

AWB BGAIN during AWB Need

Address [e4'h], default [8'h80]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	RGAIN							

Registers of ATO-AWB (6)

•RGAIN [R/W]

AWB R-Gain

Address [e5'h], default [8'h80]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	RGAIN							

•BGAIN [R/W]

AWB B-Gain

Address [e6'h], default [8'h80]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	BGAIN							

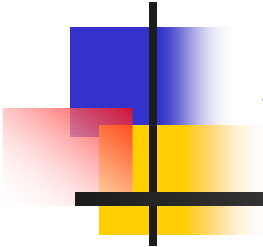
•GGAIN [R/W]

AWB G-Gain

Address [e7'h], default [8'h80]

Bits	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Function	GGAIN							

GGAIN Register ATO-Block 로 Address 전환됨



1. Automatic White Balance for Digital Still Camera

1. Automatic White Balance for Digital Still Camera, 1995
2. Video Camera System using Fuzzy Logic, 1992
3. An Advanced Video Camera System with Robust AF, AE, and AWB control, 2001
4. Automatic White Balance using Standard Deviation of RGB Components, 2004

■ AWB를 위한 시스템의 기본 구조

- Sensor로부터 전달된 색상정보는 R, G, B로 분리될 수 있으며, 각자 Amplifier를 가지고 있다
- 이 3개의 Amplifier의 gain을 조절함으로써 실제 색상의 R,G,B를 얻는다.

■ Traditional mechanism

■ Two-sensor System

- Uses sensor with Red and Blue optical filter
- R/B의 비율은 ROM의 Table에 대응되는 gain factor에 적용

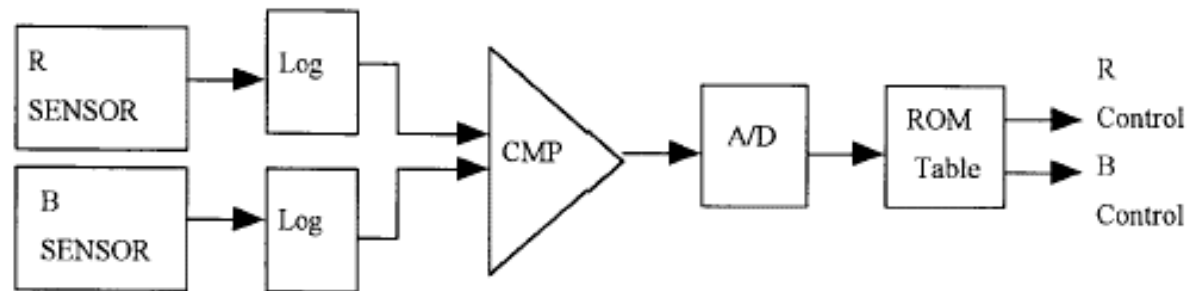


Fig.1 two-color sensor detector

■ Three-sensor System

- Red, Green, Blue sensor for color measurement
- Red Gain Control = R/G ,
- Blue Gain Control = B/G ,
- Red, Blue의 gain을 조절하여 White Balance를 맞춘다

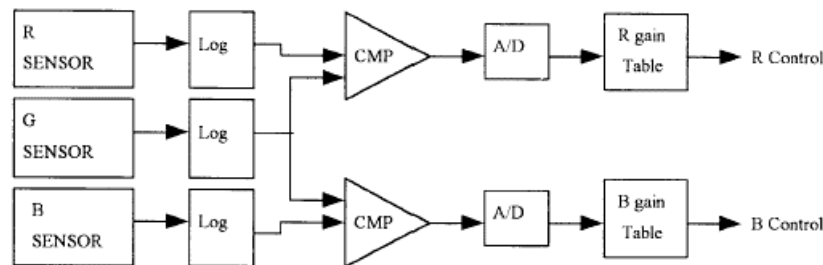


Fig.2 three-color sensor detector

■ Color sensor system

- CCD에서 전달된 신호는 luminance Y와 chrominance R-Y와 B-Y로 분리될 수 있다
- 영상 전체에서 R-Y의 합과 B-Y합을 계산하여 Red, Blue color Amplifier를 제어한다

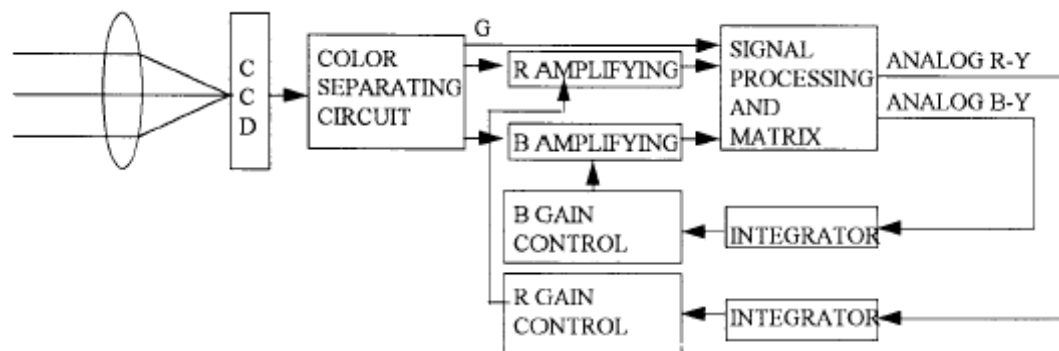


Fig.3 automatic white balance in analog electronic camera

■ Traditional method

- 가정: 컬러 영상의 모든 픽셀의 합은 흰색이다
- 방법:
 - Evaluation value: 영상의 색상차 성분($R-Y$, $B-Y$)의 평균값
 - Evaluation value가 $R-Y$ 축, $B-Y$ 축의 원점(white)에 근접할 수 있도록 gain 조절
- 문제점: 균일한 색상의 큰 물체가 화면을 차지하고 있을 때
AWB로 인해 색상의 손실이 발생할 수 있다

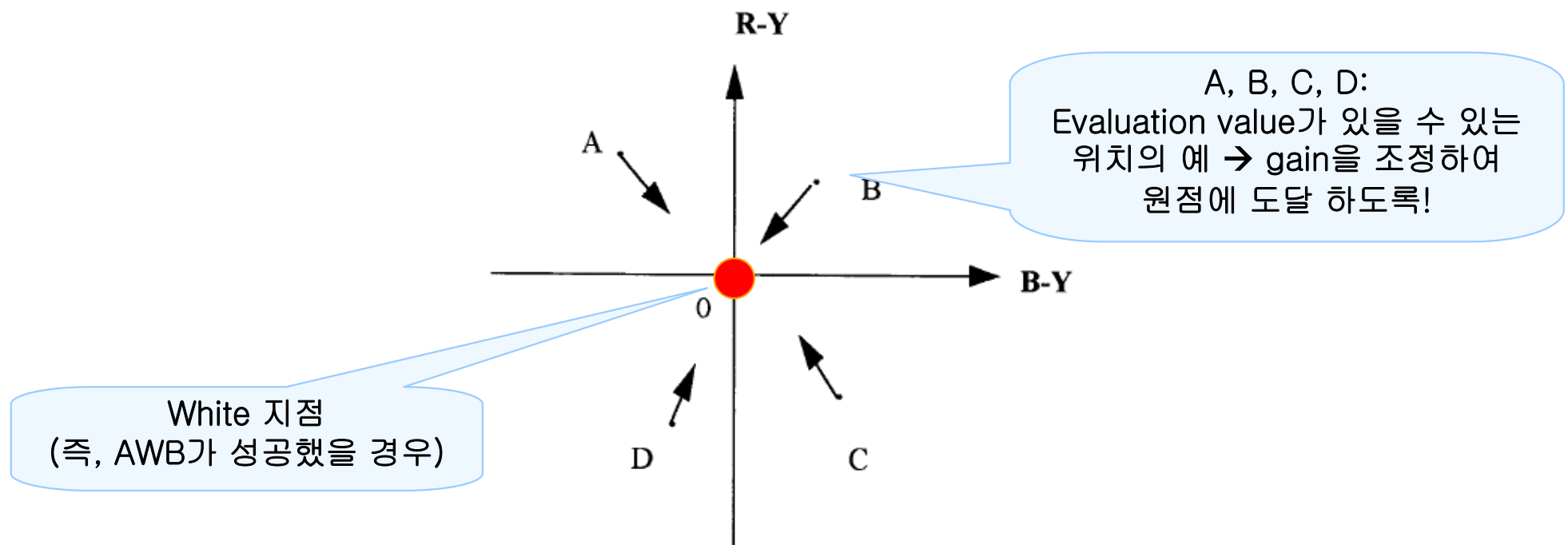


Fig.4 the $(R-Y)-(B-Y)$ 2-dimension coordinate

■ 제안된 방법

- Fuzzy theory for color gain determination
- Y, Cb, Cr 색상계에서의 AWB
 - CCD 카메라 → Y, Cb, Cr → 영상에서 각 Y, Cb, Cr의 합을 계산
- 균일한 색상의 큰 물체가 화면을 차지하는 경우의 문제점 해결
 - 특정 색은 Cb, Cr 색상계에서 한점으로 표시 가능
→ 광원이 변하면 Cb(bluish), Cr(reddish)축 상에서의 위치가 달라짐 (그림5)
 - 광원에 따른 색상 변화에 따른 분석
 - 어두운색(Dark color) → 광원에 따라 위치 변화 적음
 - 밝은 색(Bright color) → 광원에 따라 Cb, Cr 변화 큼
 - 흰색 물체가 다른 광원에 의해 비춰졌을 때,
 $r = Cr/Cb$ 의 비율은 $-1.5 \sim -0.5$ 로 변한다
 - High Luminance상태에선 색상 성분이 쉽게 saturated되고
low Luminance 상태에선 색상 성분을 쉽게 잃어버린다

■ 그림 5

- 원래의 색상(태양광에서의)이 광원에 따라 Cb, Cr축에서 이동되는 방향
 - A: 광원이 높은 색온도로 변경될 경우
 - B: 광원이 낮은 색온도로 변경될 경우

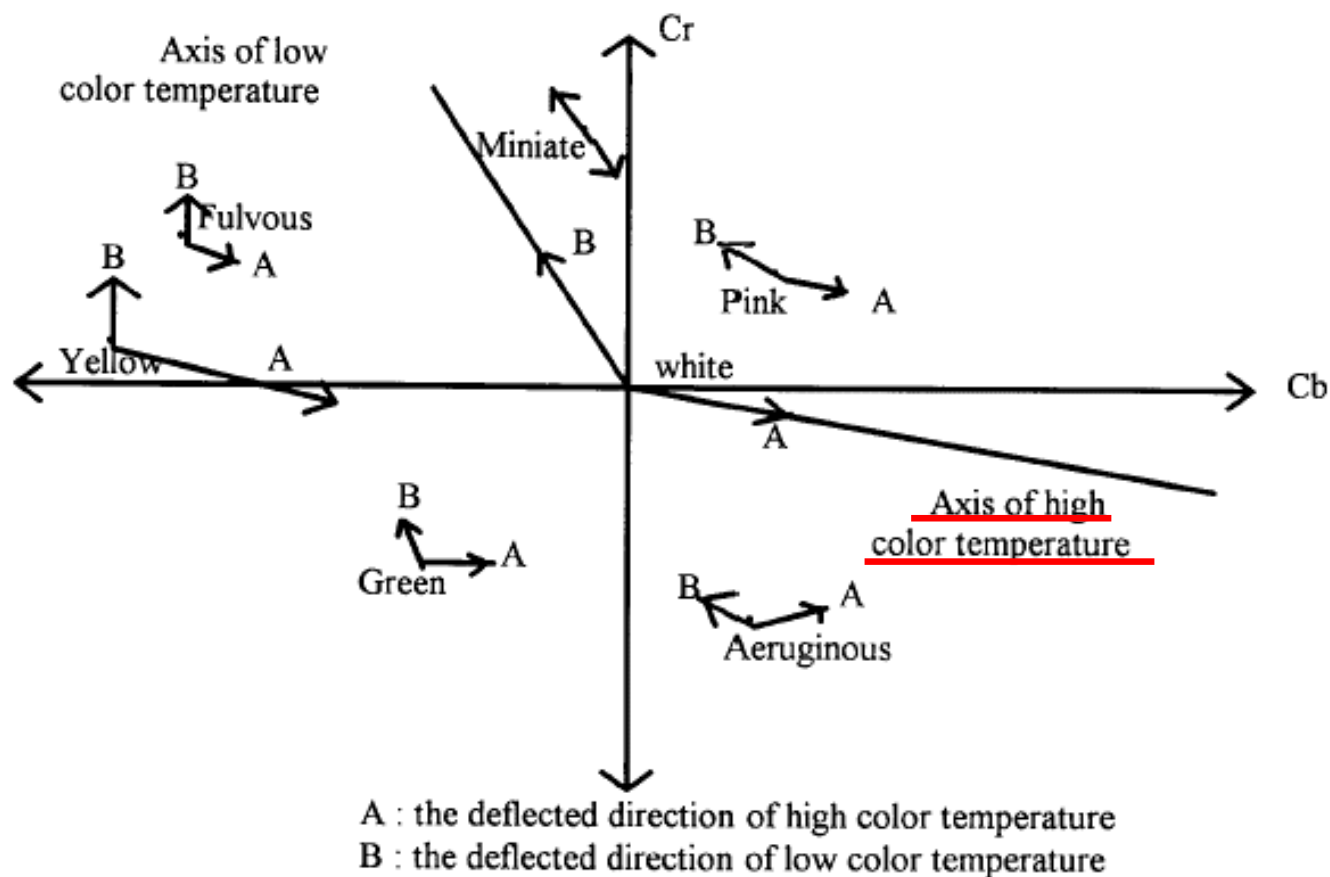


Fig.5 the experimental data of colors under different light sources.

■ 제안된 방법

- 화면을 8등분 for weighting (2type)
- 각 블록의 평균 Cr, Cb를 계산한다
- Weight는 Fuzzy rule를 통해 결정됨

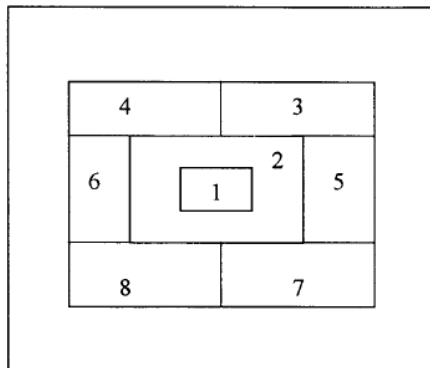


Fig. 6a division of frame (I)

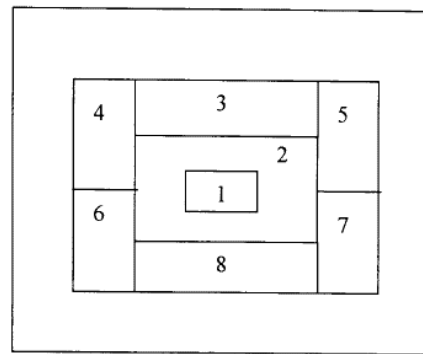


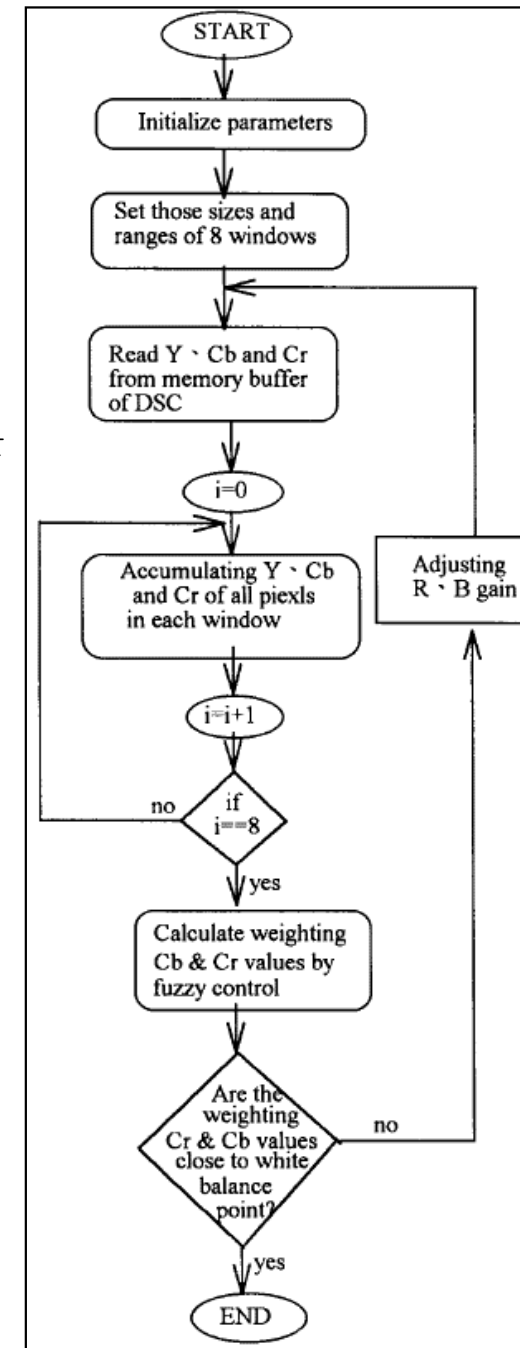
Fig. 6b division of frame (II)

■ Fuzzy Rule

- 너무 밝으면 색상이 saturated되거나 어두운 경우에는 색상을 잃어버릴 수 가 있으므로, Cb와 Cr는 작은 weight로 결정
- 각 블록에서 Cb와 Cr의 평균값이 밝은 경우 어두울 때보다 weight를 작게 준다.
- 한 개의 물체 혹은 배경이 한 블록 이상을 차지할 경우 그 블록은 그 물체에 의해 지배당한다 → 이 경우 r값은 인접한 블록과 비슷할 것이다 → weight를 작게 준다.
r이 인접 블록과 다르다면 (-1.5에서 -0.5) weight를 크게 준다.

■ AWB 알고리즘

- 1. 화면을 8영역으로 분할
- 2. 각 영역의 평균 Cb, Cr 계산
- 3. fuzzy logic에 의해 weight결정
- 4. Cb', Cr' 계산
 - 각 블록의 평균 Cb, Cr을 weight곱해서 더한 결과
 - Cb', Cr'는 white balance(원점)로부터 떨어진 정도를 의미한다
 - 각 픽셀의 Cb, Cr의 gain을 얻기 위해 사용됨
- 5. Gain control후 다시 Cb', Cr' 계산하고 white balance 점에 가까워질 때 까지 반복
- ※ Gain Control에 대한 참고 설명(원문)
 - Cb', Cr' were obtained and is plotted with a symbol of “x”. The deviation is used for Cb and Cr gain adjustments for all pixel
 - Cb', Cr' indicated the deviation of the image color from the white balance point



- 이 방법은 각각의 블록에 fuzzy 제어로 결정된 가중치를 적용하여 AWB를 하며 큰 물체의 color effect를 최소화한다
- Fuzzy 제어는 실험적에서 얻어진 데이터를 사용한다

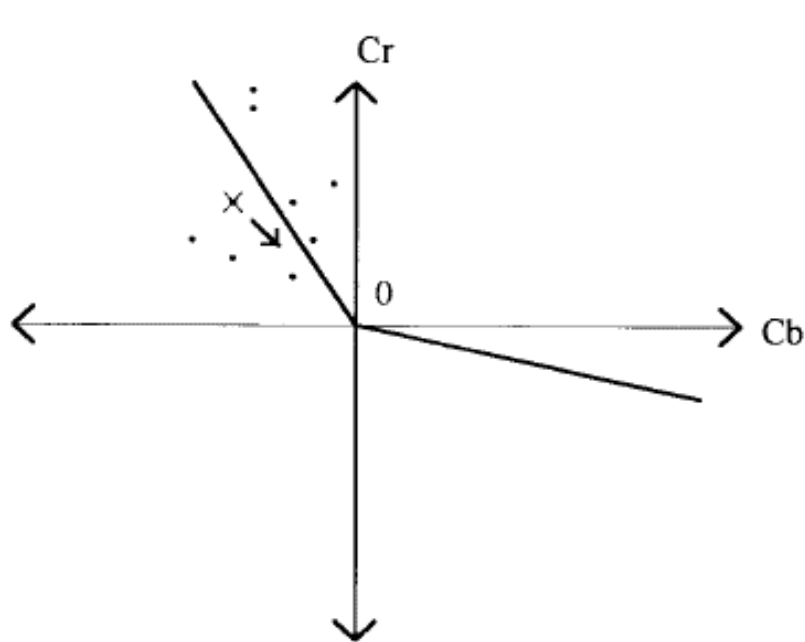


Fig. 10a

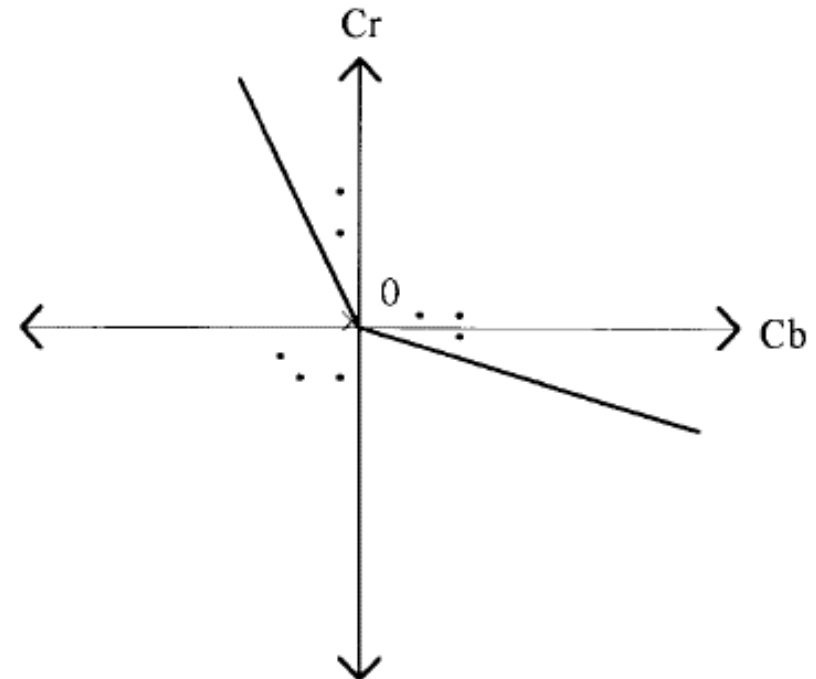
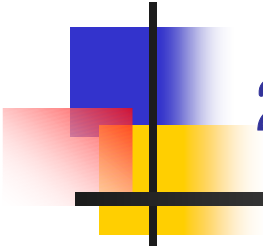


Fig. 10b



2. Video Camera System using Fuzzy Logic

1. Automatic White Balance for Digital Still Camera, 1995
2. Video Camera System using Fuzzy Logic, 1992
3. An Advanced Video Camera System with Robust AF, AE, and AWB control, 2001
4. Automatic White Balance using Standard Deviation of RGB Components, 2004

■ 기존 방법

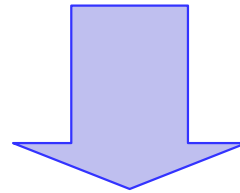
- TTL 기반 방법
- Color temperature를 위해 색차 신호(R-Y, B-Y)의 평균 전압차를 이용
- 가정 (다른 방법의 가정과도 유사)
 - 경험적인 전제: 일반적인 영상은 색상차 신호의 평균이 흰색영상의 색상차 평균과 동일하다
(즉, 흰색영상은 R,G,B,Y 모두가 255 → 색차신호의 평균은 0.)
 - 이 가정은 R, G, B 성분이 동일하게 포함되어 있을 때에만 성립
- 문제
 - 균일 색상의 물체가 화면을 크게 차지하고 있는 경우

□ TTL (Through The Lens)

- 카메라에 설치된 노출계 중 촬영용 렌즈를 통하여 들어와 실제 촬영되는 장면의 밝기로부터 노출을 재는 경우에 사용되는 용어이다
- 일안반사식 카메라의 등장으로 별도로 파인더를 두어 상을 관찰하게 됨으로써 이런 용어가 쓰이게 되었고, 이런 카메라의 측광방식에 주로 이용되는 용어이다.
- 렌즈 주변에 수광소자를 두어 측광하던 외부 측광식에 비해 신뢰도가 높아진 측광방식 이다.

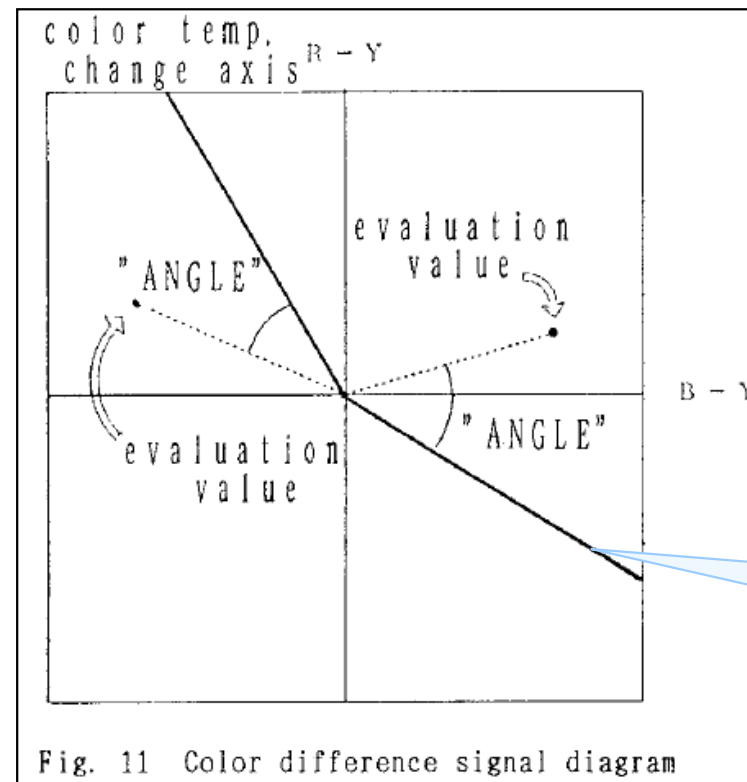
■ 제안된 방법

- 영상을 64개의 블록으로 분할
- 각 블록의 색상차는 적절히 weight가 주어진다.
 - Ex) CCD가 saturated될 정도로 밝은 블록은 작은 weight
 - Ex) 주변 블록과 색상이 비슷한 경우 작은 weight
- 각 블록의 색상차 성분에 weight를 줘서 합을 구한 값 (Evaluation value)을 기준 값과 비교하여 Amplifier의 gain을 조정한다



- Evaluation value의 Reliability(신뢰도)를 Fuzzy로 측정하여 Gain의 변화폭을 조절한다

- Fuzzy Logic 통한 Evaluation value의 Reliability(신뢰도) 측정
- Rule 1.
 - R-Y, B-Y축상에서 Evaluation value와 색온도 변화 축(color temperature change axis)의 각도가 크면 Reliability는 작다
 - 각이 크다는 것은 균일한 색상의 물체가 있을 확률이 높다는 것을 의미
→ 작은 Reliability를 줘서 WB의 변화를 작게 함



색온도 변화축

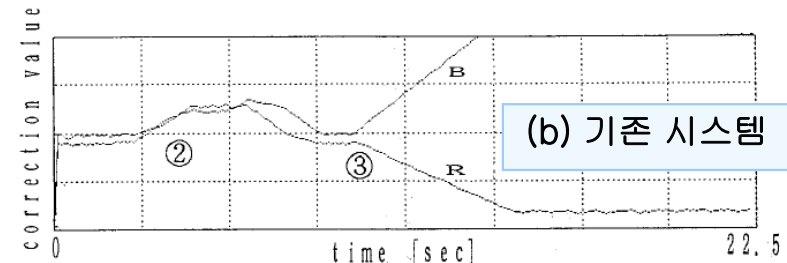
■ Rule 2

- High frequency (AF evaluation value) 성분이 크고, wide focal length가 사용되고 카메라와 물체사이의 거리가 먼 경우 → 큰 Reliability를 준다
- 즉, 이 경우는 많은 수의 물체를 포함하고 있기 때문에 Reliability를 크게 줘서 WB의 변화폭을 크게 함 (gain변화를 크게 함.)

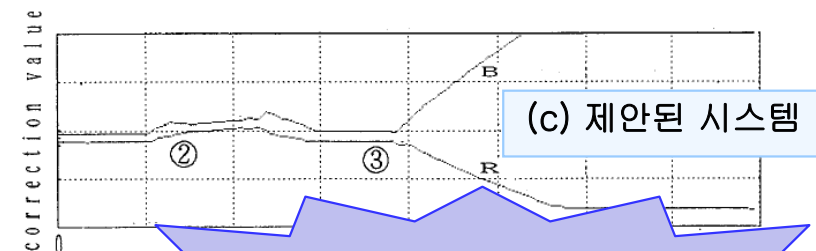


(a) overview

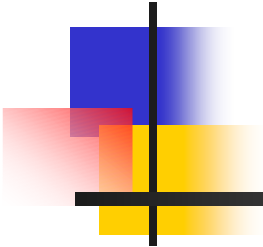
윈도우를 좌로 이동시켜가면서 촬영한 경우 correct value의 변화를 지켜본 결과



(b) Variation of correction in previous system



균일한 색상의 물체가 화면을 가득 차지해도 변화가 적다 (완만함)



3. An Advanced Video Camera System Robust AF, AE, and AWB control

1. Automatic White Balance for Digital Still Camera, 1995
2. Video Camera System using Fuzzy Logic, 1992
3. An Advanced Video Camera System with Robust AF, AE, and AWB control, 2001
4. Automatic White Balance using Standard Deviation of RGB Components, 2004

■ Traditional method

- 영상 전체에서 R-G와 B-G 색상차를 평균값을 구하고 이 값이 white에 가까워질 수 있도록 R, G의 gain을 조절한다
- 균일한 색상을 가지는 물체가 화면을 많이 차지하는 경우 integrity of the color 손실을 유발하는 문제점 발생

■ 제안된 방법

- 위의 문제를 해결하기 위해서 predefined 영역을 정의하고
- R, G gain은 predefined shaded 영역 내부 값만 사용한다.
(즉, R, G gain이 영역 밖에 있다면, 영역에서 가장 가까운 gain값 사용)
 - Predefined 영역
$$\begin{aligned} -a < B-G < a \\ -b < R-G < b \\ -c < (R-G) + (B-G) < c \end{aligned}$$
 - 단, a, b, c는 EEPROM에 저장된 값

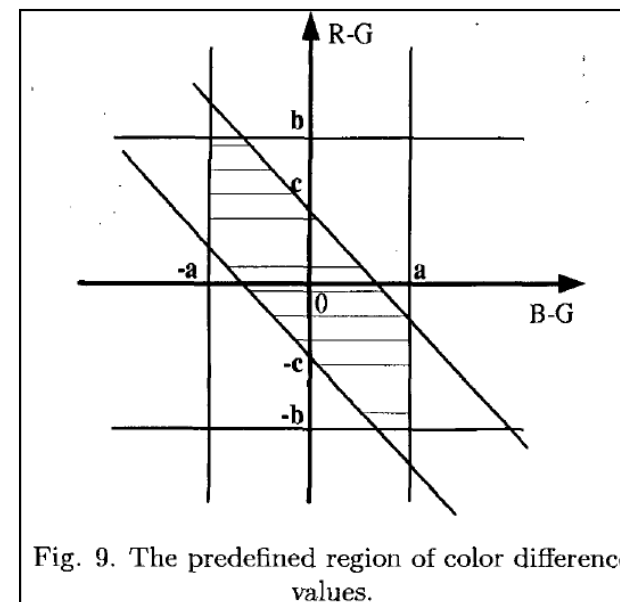
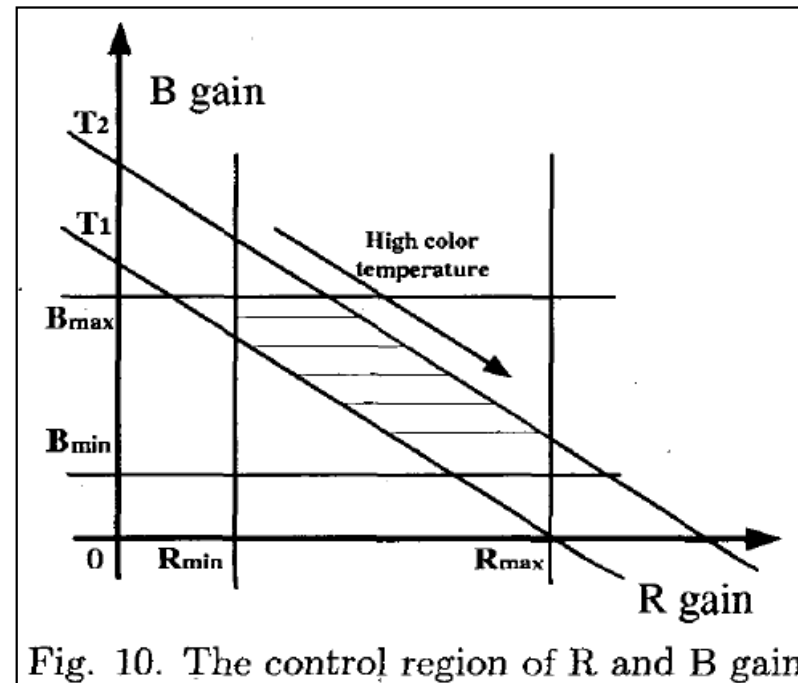


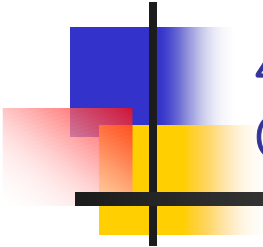
Fig. 9. The predefined region of color difference values.

■ 망원 (Telescope) 모드에서의 AWB

(망원 모드에서는 위와 다르게 AWB를 제어한다)

- 망원 모드에서는 보통 화면이 객체들로 덮여있다.
- 망원 모드에서는 화면에 객체가 monotone이라면 광원의 온도 변화가 없음에도 불구하고 색 상차의 합은 크게 변할 것이다.
- 이점을 해결하기 위한 predefined 영역을 정의함
- 망원 모드에서의 predefined 영역 for R,G gain
 - $-R_{\min} < B-G < R_{\max}$
 - $-B_{\min} < R-G < B_{\max}$
 - $T_1 < R + 3B < T_2$





4. Automatic White Balance using Standard Deviation of RGB Components

1. Automatic White Balance for Digital Still Camera, 1995
2. Video Camera System using Fuzzy Logic, 1992
3. An Advanced Video Camera System with Robust AF, AE, and AWB control, 2001
4. Automatic White Balance using Standard Deviation of RGB Components, 2004

■ 기존 방법

■ Inexpensive AWB 알고리즘

→ Pre-captured 영상을 분석하여 RGB 채널의 gain을 조정

■ Gray World Assumption(GW) 알고리즘

- 주어진 영상이 색상의 변화가 충분하다면 평균 R, 평균 G, 평균 B로 이루어진 색상은 회색이다.
ex) 평균R=130, 평균G=130, 평균B=130 → 회색 130 영상
- 일반적으로 real world scene에서 타당하다.
- 평균 R = 평균 G = 평균 B
- 구현 방법
 - 아래 설명 및 다음 슬라이드 코드 참조
- 문제점
 - 영상의 색상 변화가 충분하지 않는 경우
 - 균일한 색상의 물체가 화면을 가득 채우는 경우
- 옆 수식에서
 - $(R+G+B)/3 \rightarrow$ 회색을 의미

$$\begin{cases} R_{gain}' = R_{gain} \times \frac{(\bar{R} + \bar{G} + \bar{B})/3}{\bar{R}} \\ G_{gain}' = G_{gain} \times \frac{(\bar{R} + \bar{G} + \bar{B})/3}{\bar{G}} \\ B_{gain}' = B_{gain} \times \frac{(\bar{R} + \bar{G} + \bar{B})/3}{\bar{B}} \end{cases}$$

■ 제안된 AWB 방법

■ SDWGW (Standard Deviation Weighted Gray World)

- 가정: 1. R,G,B의 표준편차가 크면 다양한 색상을 포함하고 있을 가능성이 높다.
2. 물체가 포함되어 있다면 배경 경계면 기준으로 R, G, B의 표준편차가 클 것이다
- 방법: 기존의 GW 방법에 표준편차로 가중치를 줬다!
 - 영상을 n 블록으로 분할
 - 각 블록의 R, G, B 각각에 대한 평균과 표준편차를 계산한다
 - R,G,B 각각에 대해 SDWA(SD Weighted average) 계산
 - SD_red(k)는 k번째 블록의 표준편차(SD), $\overline{red(k)}$ 는 k번째 블록의 평균 밝기

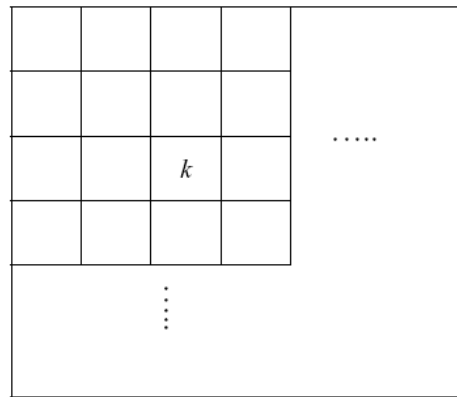


Figure 2. The division of pre-captured image.

$$SDWA_R = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{SD_red(k)}{\sum_{i=1}^n SD_red(i)} \times \overline{red(k)}}{\sum_{i=1}^n SD_red(i)}$$

$$SDWA_G = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{SD_green(k)}{\sum_{i=1}^n SD_green(i)} \times \overline{green(k)}}{\sum_{i=1}^n SD_green(i)}$$

$$SDWA_B = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{SD_blue(k)}{\sum_{i=1}^n SD_blue(i)} \times \overline{blue(k)}}{\sum_{i=1}^n SD_blue(i)}$$

- R, G, B의 새로운 Amplifier gain은 다음과 같이 얻어진다.
 - (* R_{gain} 은 precaptured영상에서의 R값, R_{gain}' 는 보정된 값)

$$\begin{cases} R_{gain}' = R_{gain} \times \frac{(SDWA_R + SDWA_G + SDWA_B) / 3}{SDWA_R} \\ G_{gain}' = G_{gain} \times \frac{(SDWA_R + SDWA_G + SDWA_B) / 3}{SDWA_G} \\ B_{gain}' = B_{gain} \times \frac{(SDWA_R + SDWA_G + SDWA_B) / 3}{SDWA_B} \end{cases}$$

■ 4편의 AWB논문을 살펴본 결과 느낀점

- 화면에 균일한 색상의 물체가 차지하는 경우 발생하는 문제점을 해결.
- 대부분 색차 신호를 이용하여 R, B의 gain을 조절한다.
- Evaluation value계산 시 화면을 분할하여 weight를 주는 방법을 사용하며 Fuzzy rule을 이용하여 이 Weight를 조절한다.

■ AWB를 잘하려면

- AWB는 R, B의 gain control인데, Gain 조절에 비교되는 값은 Evaluation value이다! → Evaluation Value를 잘 추출해야 하는 것이 관건이다! → 즉, weight 조절이 관건!